ORSYS formation

Power BI

Perfectionnement



Power BI Desktop

Tour de table des stagiaires.



- Nom & prénom
- Expériences
- Précisez vos attentes pour cette formation

Présentation du formateur – Didier Curvier MALEMBE.

- **Ingénieur en informatique en ESN**
  - > Capgemini Technology Services
    - > *Projet SNCF Connect*
    - > *Projet RM (Revenue Management) , etc…*
- **Consultant Freelance**
  - > Secteur public / TPE-PME
- **Formateur partenaire**
  - > ORSYS Formation
  - > FITEC
  - > AFPA
  - > PMN
  - > Cyborg Intelligence - IB Cegos…
- **Co-founder ELITIS CONSULTING**

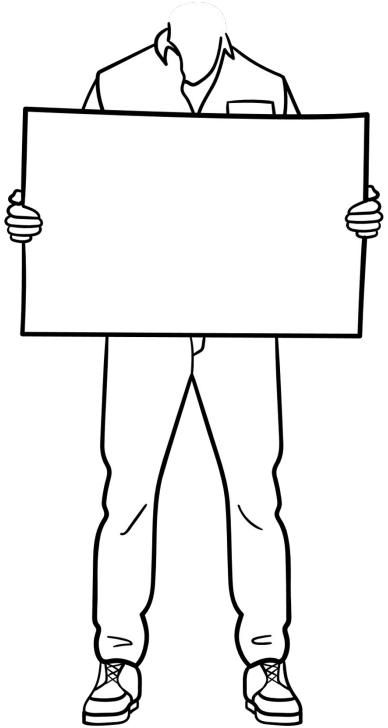
Les objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

- Réaliser des modèles de données optimisés
- Concevoir des mesures sophistiquées avec le langage DAX
- Créer des rapports complexes avec Power BI Desktop
- Créer une présentation et un scénario adapté à votre message

Table des matières

I. Présentation, rappels et bonnes pratiques
II. Utiliser les requêtes pour concevoir un modèle adéquat
III. Travailler avec la dimension Temps
IV. Exploiter les fonctions DAX avancées
V. Affichage, navigation et visualisations



Présentation, rappels et bonnes pratiques.

Principes de fonctionnement de Power BI

Le principe de **Power BI** consiste à accéder aux données issues de sources diverses, à les rapatrier en local sur le poste utilisateur, à les enrichir , à les présenter de façon visuelle, et enfin à les diffuser.

Plus précisément, le cycle de travail dans **Power BI** se décompose en cinq étapes :

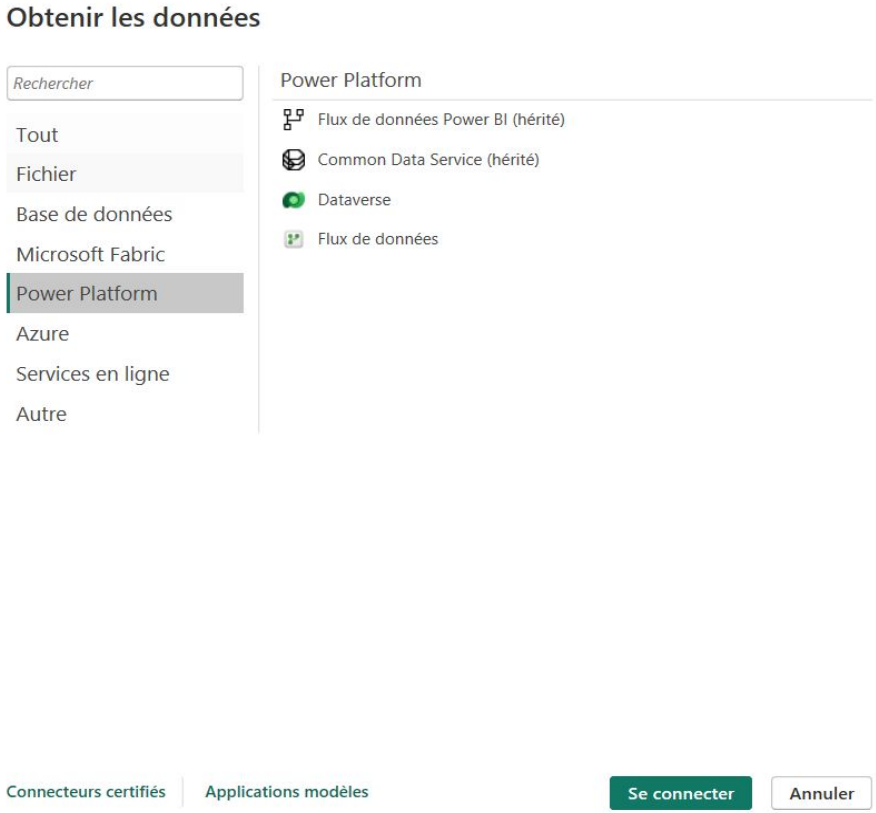
- **La connexion aux données**
- **La préparation et l'enrichissement des données**
- **La visualisation des données**
- **Le réglage des interactions visuels utilisateurs**
- **La publication du document**

Les connecteurs

File	Database	Azure	Online Services		Other
• CSV • Excel • JSON • SharePoint Folder • Text • XML	• Access • Amazon Redshift • DirectQuery for SQL Server • IBM DB2 • IBM Informix • Impala • MySQL • Oracle • PostgreSQL • SAP Business Warehouse • SAP HANA • Snowflake • SQL Server • SQL Server Analysis Services • Sybase • Teradata	• Blob Storage • Data Lake Store • DirectQuery for SQL Database • DocumentDB • HDInsight • HDInsight Spark • Marketplace • SQL Database • SQL Data Warehouse • Table Storage	• appFigures • Azure Enterprise • comScore Digital Analytics • Dynamics 365 for Financials • Dynamics CRM Online • Exchange Online • Facebook • GitHub • Google Analytics • MailChimp • Marketo • Mixpanel • Planview Enterprise • ProjectPlace • QuickBooks Online • Salesforce	• SharePoint Online • Smartsheet • Spark • SparkPost • SQL Sentry • Stripe • SweetIQ • Troux • Twilio • tyGraph • Webtrends • Zendesk	• Active Directory • Blank Query • Hadoop File (HDFS) • Microsoft Exchange • OData Feed • ODBC • OLEDB • R Script • SharePoint List • Web

Se connecter aux données

Le choix des connecteurs que propose Power BI ne cesse de s'élargir, avec de nouvelles possibilités de connexion à l'instar de Power Plateforme pour l'intégration de Power BI dans des environnement toujours plus complexes.



Les 3 types de connexions.

	Import	DirectQuery	Live/Exploration
Principes	• ETL* • Téléchargement des données	• Sélection des tables • Pas de téléchargement de données • Requêtes déclenchées depuis les visualisations du rapport	• Exploration des objets sources depuis PBID • Pas de téléchargement de données • Requêtes déclenchées depuis les visualisations du rapport
Sources de données supportées	• Toutes les sources de données (>60 sources)	• SQL Server • Azure SQL Database • Azure SQL Data Warehouse • SAP HANA • Oracle • Teradata	• SQL Server Analysis Services (Tabular & Multidimensional)
Nombre de sources de données par rapport	• Illimité	• 1	• 1
Transformations	• Toutes les transformations (100's)	• Support partiel (en fonction des sources de données)	• None
Possibilités de Mashup	• Merge (Joins) • Append (Union) • Parameterized queries	• Merge (Joins) • Append (Union)	• None
Création de modèle	• Relations • Tables et colonnes calculées & mesures • Hierarchies	• Colonnes calculées • Mesures • Changement de type des colonnes	• None

Se connecter à un dossier contenant plusieurs fichiers.

Connexion à un dossier.

Il s'agit d'un cas de figure très répandu en entreprise. En effet, à intervalle réguliers (une fois par semaine ou par mois), une extraction de données envoie un fichier (Excel, csv, txt,...) dans un répertoire (ou dossier).

La structure du fichier est la même, le fichier ajouté contient les nouvelles lignes générées depuis le fichier précédent : **On parle de mise à jour incrémentielle**.

L'objectif affiché est de faire en sorte que dans Power BI, chaque nouveau fichier soit intégré au rapport.

Le connecteur Dossier.

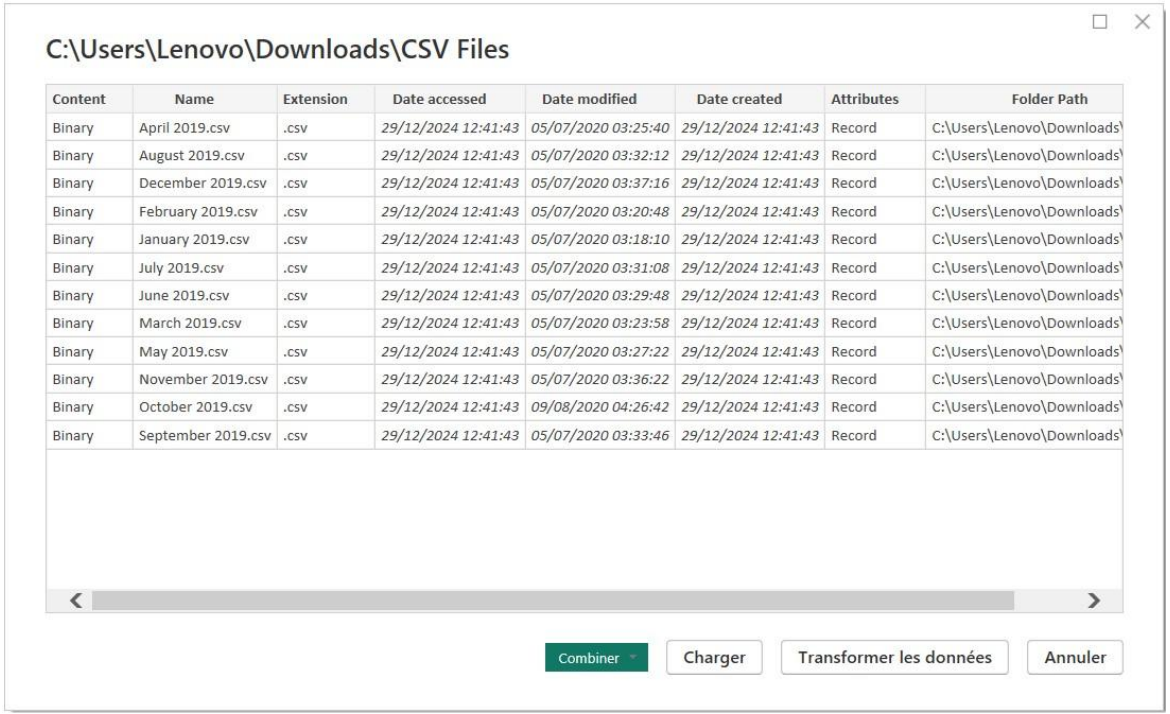
Le connecteur dossier permet cette mise en oeuvre, il permet de pointer un ensemble de fichiers regroupé dans un dossier.

Considérons le répertoire **Exemple Connecteur Dossier** suivant contenant des fichiers csv de vente.



Le connecteur Dossier.

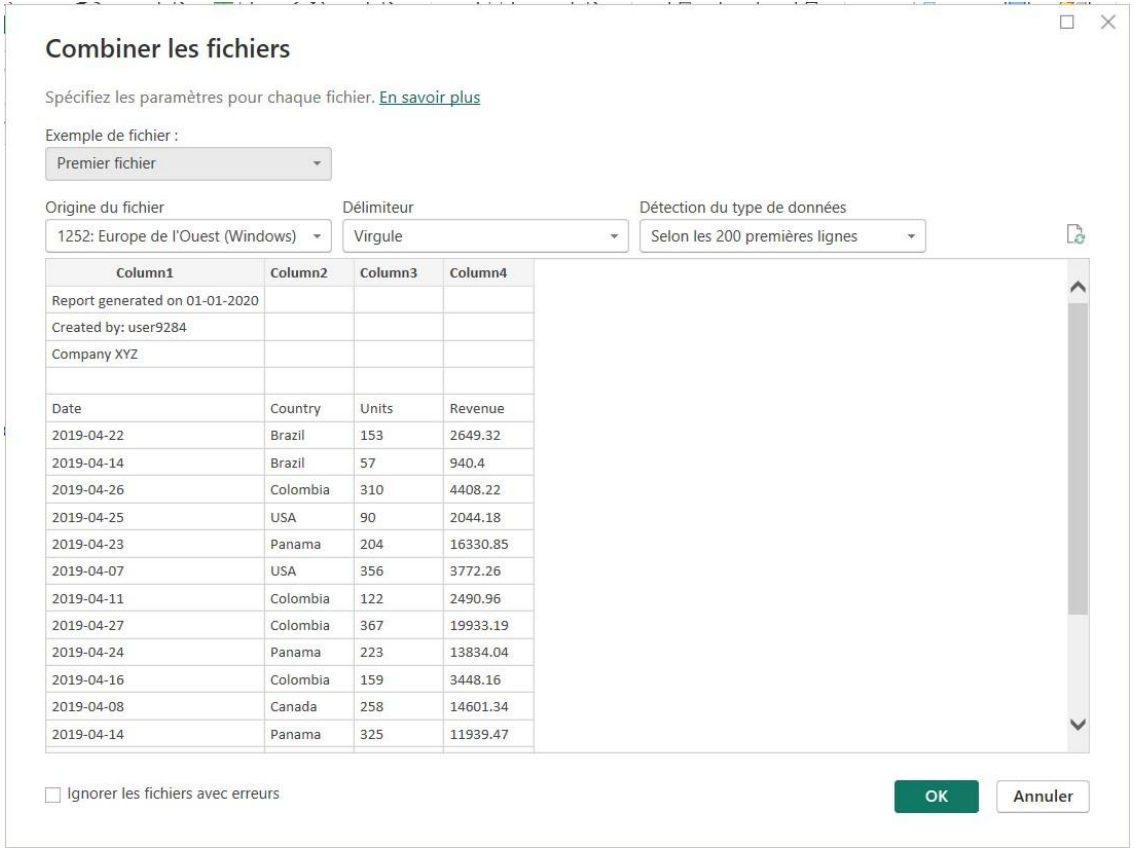
Power BI lit le contenu du dossier et propose de Combiner - Charger ou Transformer (modifier) les données.



Le connecteur Dossier.

En cliquant sur **Charger et transformer les données**.

A ce moment, Power BI lit la structure des feuilles.



Column1	Column2	Column3	Column4
Report generated on 01-01-2020			
Created by: user9284			
Company XYZ			
Date	Country	Units	Revenue
2019-04-22	Brazil	153	2649.32
2019-04-14	Brazil	57	940.4
2019-04-26	Colombia	310	4408.22
2019-04-25	USA	90	2044.18
2019-04-23	Panama	204	16330.85
2019-04-07	USA	356	3772.26
2019-04-11	Colombia	122	2490.96
2019-04-27	Colombia	367	19933.19
2019-04-24	Panama	223	13834.04
2019-04-16	Colombia	159	3448.16
2019-04-08	Canada	258	14601.34
2019-04-14	Panama	325	11939.47

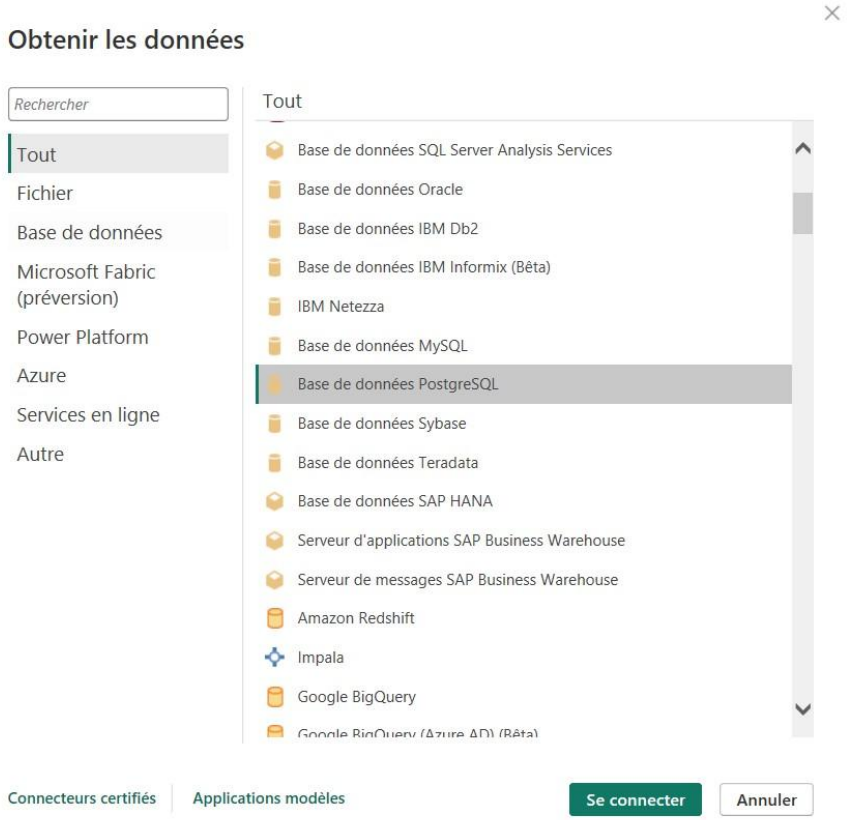
Se connecter à une BD PostgreSQL

Se connecter à une base de données Postgresql.

Nous allons nous connecter à une base de données de type **PostgreSQL**.

Sur la fenêtre obtenir les données, on recherche, puis on sélectionne le connecteur de postgresql **“Base de données PostgreSQL”**.

On clique ensuite sur **Se connecter**

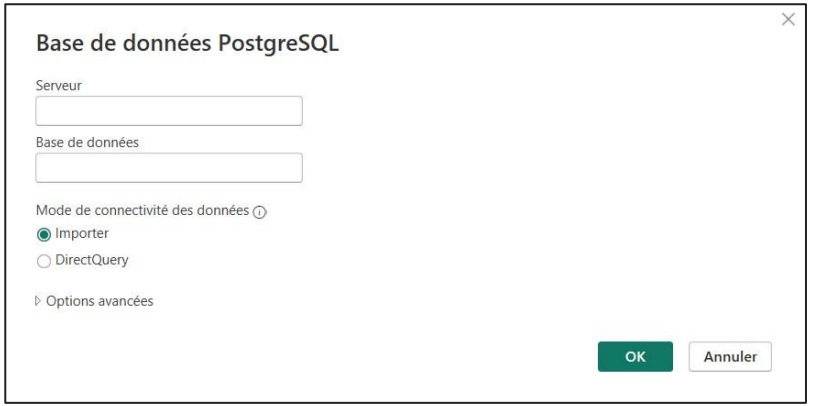


Se connecter à une base de données Postgresql.

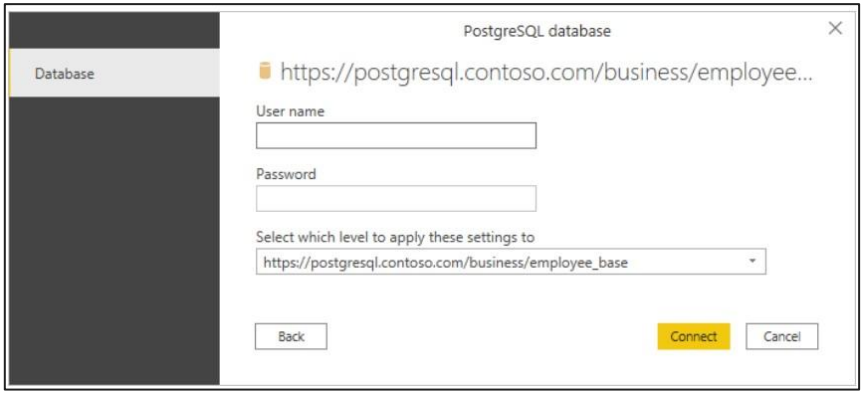
On renseigne les information suivante :

Serveur : ***localhost:5432***

Base de données : ***NOM_BD*** (movies)

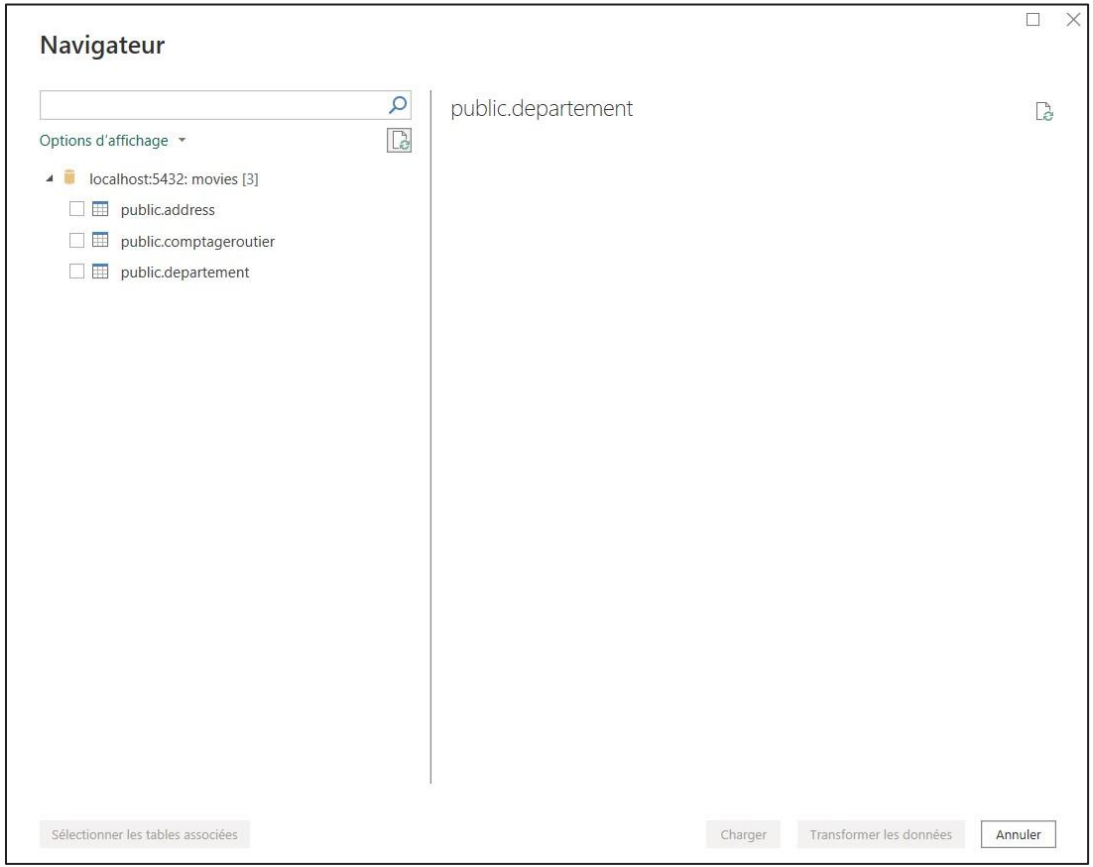


Sur la fenêtre suivante renseigner le username et password si nécessaire.



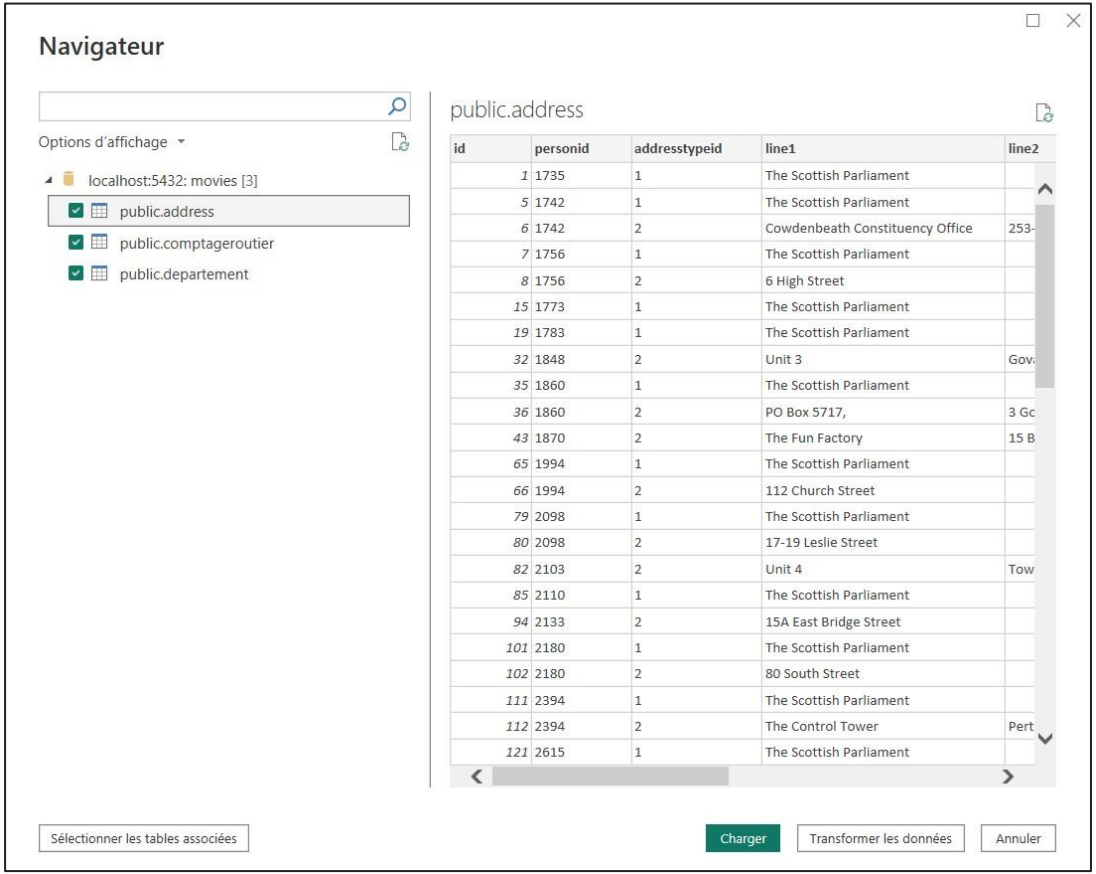
Se connecter à une base de données Postgresql.

La connexion est établie, Power BI charge l'ensemble des tables de la base de données .



Se connecter à une base de données Postgresql.

On sélectionne les tables nécessaires, puis on clique sur **charger**



Dépivoter un Tableau croisé.

Dépivoter un Tableau croisé complexe.

Nous intégrons la feuille 1 du fichier **exemple2_depivoter_tcd.xlsx**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1					Nombre de commandes (via le site)																				
2					2018								2019								2020				
3					IT				Autres				IT				Autres				IT		Autres		
4	Type de compte	Sous-type de compte	Code compte	Nom	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	1	2	Total / compte
5	A0	ST00	X0A7RA7A90	Kuphal-Goodwin	11	5	4	10	14	12	11	14	2	11	13	8	13	12	8	5	6	0	12	3	174
6		ST01	X042R335A0	Stracke Inc	2	15	1	4	13	6	0	12	10	4	3	3	9	0	12	4	14	1	13	12	138
7		ST03	X240RA7570	Kilback LLC	0	11	10	4	3	8	15	2	8	7	5	6	5	6	3	8	14	9	4	2	130
8		ST04	X242RA7A90	Botsford Group	3	14	3	14	15	12	1	6	5	7	11	15	11	0	0	8	7	2	5	10	149
9		ST01	X244RA7A90	Kuphal-Koelpin	10	14	15	13	0	8	10	5	10	11	14	8	9	13	14	12	6	10	2	12	196
10	P0	ST02	X066R750A7	Kihn Group	3	15	5	11	2	1	10	11	7	13	9	14	8	5	4	3	11	4	0	8	144
11		ST03	X080R750A7	Fahey-Strosin	14	13	2	8	5	3	12	13	12	4	3	0	6	10	10	0	13	4	13	9	154
12	S0	ST04	X099R82AA0	Bernhard-Ebert	3	10	5	1	7	10	7	14	6	9	4	1	11	3	7	5	7	7	13	10	140
13		ST00	XA05R8A230	Green, Huels and Wilderman	5	15	8	15	13	8	13	15	2	3	3	6	4	8	6	11	3	12	5	15	170
14		ST01	XAA8R07A40	Mitchell-Altenwerth	11	12	5	3	14	11	8	14	14	7	5	14	3	6	3	3	10	12	2	4	161
15		ST02	XAA9R07A40	Oberbrunner-West	10	4	9	9	5	13	11	10	14	2	13	1	15	0	12	14	1	8	5	1	157
16		ST03	XA2AR07A50	Windler LLC	9	7	12	4	10	4	7	7	8	0	6	0	3	3	8	9	13	9	0	1	120
17		ST04	XA54RAA370	Renner, Jast and Spencer	11	4	7	2	12	15	13	13	1	9	8	3	4	3	3	7	7	11	7	3	143
18		ST00	XA62RAA370	Welch LLC	12	10	6	8	8	15	11	8	9	10	8	2	12	4	14	2	9	11	3	13	175
19		ST01	XA76RAA560	Bauch-Champlin	13	8	15	0	13	12	12	11	0	15	1	5	13	12	11	14	1	14	11	1	182
20		ST02	XA95RA3460	Metz-Wyman	8	3	0	7	10	3	12	12	10	8	11	3	9	6	2	8	4	3	2	5	126
21				Total / trimestre	125	160	107	113	144	141	153	167	118	120	117	89	135	91	117	113	126	117	97	109	
22																									

Dépivoter un Tableau croisé complexe.

La démarche consiste à mettre le tableau **à plat** en se débarrassant des éléments superflus : **totaux en ligne et en colonne, les cellules fusionnées, les entêtes de colonnes sur plusieurs lignes**.

Il faut également garder à l'esprit que le tableau est évolutif.

Les étapes peuvent se résumées dans cet ordre :

- **Supprimer les totaux**
- **Supprimer les cellules fusionnées**
- **Mettre sur une seule ligne les en-têtes de colonnes.**

Étape 1 : Supprimer les lignes du bas.

On supprime les totaux sur la dernière ligne du tableau.

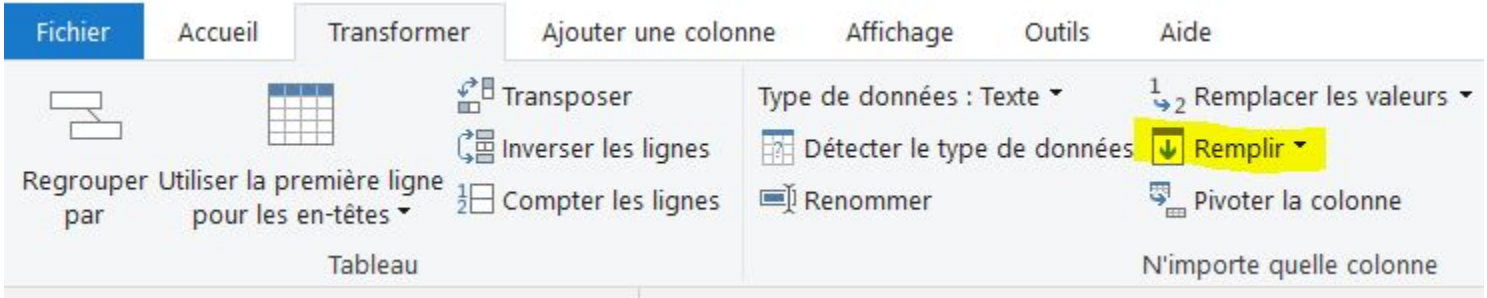
➔ **Accueil** - groupe **Réduire les lignes - Supprimer les lignes du bas**.



Étape 2 : Supprimer les cellules fusionnées.

Observez que les cellules de la colonne type sont fusionnées à juste titre dans **Excel** mais pas dans **Power BI**.

➔ Sélectionner la column 1, puis **Transformer** - groupe **N'importe quelle colonne**, cliquez sur le bouton **Remplir et choisissez Vers le bas**.



Étape 2 : Supprimer les cellules fusionnées.

Column1	Column2	Column3	Column4	Nombre de commandes (via le site)
Valide 89 % Erreur 0 % Vide 11 %	Valide 89 % Erreur 0 % Vide 11 %	Valide 89 % Erreur 0 % Vide 11 %	Valide 89 % Erreur 0 % Vide 11 %	Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 %
null	*null*	*null*	*null*	*2018*
null	*null*	*null*	*null*	IT
Type de compte	Sous-type de compte	Code compte	Nom	*1*
A0	ST00	X0A7RA7A90	Kuphal-Goodwin	*11*
A0	ST01	X042R335A0	Stracke Inc	*2*
A0	ST03	X240RA7570	Kilback LLC	*0*
A0	ST04	X242RA7A90	Botsford Group	*3*
A0	ST01	X244RA7A90	Kuphal-Koelpin	*10*
P0	ST02	X066R750A7	Kihn Group	*3*
P0	ST03	X080R750A7	Fahey-Strosin	*14*
S0	ST04	X099R82AA0	Bernhard-Ebert	*3*
S0	ST00	XA05R8A230	Green, Huels and Wilderman	*5*
S0	ST01	XAA8R07A40	Mitchell-Altenwerth	*11*
S0	ST02	XAA9R07A40	Oberbrunner-West	*10*
S0	ST03	XA2AR07A50	Windler LLC	*9*
S0	ST04	XA54RAA370	Renner, Jast and Spencer	*11*
S0	ST00	XA62RAA370	Welch LLC	*12*
S0	ST01	XA76RAA560	Bauch-Champlin	*13*
S0	ST02	XA95RA3460	Metz-Wyman	*8*

Etape 3 : Obtenir une seule ligne d'en-tête.

➔ Rétrograder l'en-tête : **Utiliser la première ligne pour les en-têtes** dans l'onglet **Accueil** - groupe **Transformer** - cliquez sur l'option **Utiliser les en-têtes comme première ligne**.

➔ Supprimer ensuite cette première ligne.



Inverser les lignes et les colonnes.

Sélectionner column 1 puis dans l'onglet ***Transformer*** *- groupe* ***Tableau*** *- cliquez sur bouton* ***Transposer***

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5
Valide 12 % Erreur 0 % Vide 88 %	Valide 24 % Erreur 0 % Vide 76 %	Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 %	Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 %	Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 %
null	null	Type de compte	A0	A0
null	null	Sous-type de compte	ST00	ST01
null	null	Code compte	X0A7RA7A90	X042R335A0
null	null	Nom	Kuphal-Goodwin	Stracke Inc
2018	IT	1	11	2
null	null	2	5	15
null	null	3	4	1
null	null	4	10	4
null	Autres	1	14	13
null	null	2	12	6
null	null	3	11	0
null	null	4	14	12
2019	IT	1	2	10
null	null	2	11	4
null	null	3	13	3
null	null	4	8	3
null	Autres	1	13	9
null	null	2	12	0
null	null	3	8	12
null	null	4	5	4
2020	IT	1	6	14
null	null	2	0	1
null	Autres	1	12	13

Inverser les lignes et les colonnes.

Sélectionner les deux premières colonnes, puis cliquez sur le bouton **Remplir - Vers le bas** du groupe **N'importe quelle colonne**.

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5
Valide 84 %	Valide 84 %	Valide 100 %	Valide 100 %	Valide 100 %
Erreur 0 %	Erreur 0 %	Erreur 0 %	Erreur 0 %	Erreur 0 %
Vide 16 %	Vide 16 %	Vide 0 %	Vide 0 %	Vide 0 %
null	*null*	Type de compte	A0	A0
null	*null*	Sous-type de compte	ST00	ST01
null	*null*	Code compte	X0A7RA7A90	X042R335A0
null	*null*	Nom	Kuphal-Goodwin	Stracke Inc
2018	IT	*1*	*11*	*2*
2018	IT	*2*	*5*	*15*
2018	IT	*3*	*4*	*1*
2018	IT	*4*	*10*	*4*
2018	Autres	*1*	*14*	*13*
2018	Autres	*2*	*12*	*6*
2018	Autres	*3*	*11*	*0*
2018	Autres	*4*	*14*	*12*

Supprimer la dernière ligne (Total / compte)

Inverser les lignes et les colonnes.

A ce stade les transactions figurent en réalité à partir de la column 4 (le nombre de commande).

Nous allons fusionner temporairement les 3 premières colonnes.

➔ On sélectionne les 3 colonnes et on choisis l'option **fusionner les colonnes**.



Inverser les lignes et les colonnes.

Fusionné		Column4		Column5	
Valide	100 %	Valide	100 %	Valide	100 %
Erreur	0 %	Erreur	0 %	Erreur	0 %
Vide	0 %	Vide	0 %	Vide	0 %
::Type de compte		A0		A0	
::Sous-type de compte		ST00		ST01	
::Code compte		X0A7RA7A90		X042R335A0	
::Nom		Kuphal-Goodwin		Stracke Inc	
2018:IT:1		*11*		*2*	
2018:IT:2		*5*		*15*	
2018:IT:3		*4*		*1*	
2018:IT:4		*10*		*4*	

Transposition de la table.

➔ **Transformer** - groupe **Tableau** - bouton **Transposer**.

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 %	Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 %	Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 %	Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 %	Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 %	Valide 1 Erreur Vide
::Type de compte	::Sous-type de compte	::Code compte	::Nom	2018:IT:1	2018:IT:2
A0	ST00	X0A7RA7A90	Kuphal-Goodwin	*11*	
A0	ST01	X042R335A0	Stracke Inc	*2*	
A0	ST03	X240RA7570	Kilback LLC	*0*	
A0	ST04	X242RA7A90	Botsford Group	*3*	
A0	ST01	X244RA7A90	Kuphal-Koelpin	*10*	
P0	ST02	X066R750A7	Kihn Group	*3*	
P0	ST03	X080R750A7	Fahey-Strosin	*14*	
S0	ST04	X099R82AA0	Bernhard-Ebert	*3*	
S0	ST00	XA05R8A230	Green, Huels and Wilderman	*5*	
S0	ST01	XAA8R07A40	Mitchell-Altenwerth	*11*	
S0	ST02	XAA9R07A40	Oberbrunner-West	*10*	

Utiliser la première ligne pour les en-têtes

➔ Promouvoir les en-têtes en cliquant sur **Utiliser la première ligne pour les en-têtes**.

ABC ::Type de compte	ABC ::Sous-type de compte	ABC ::Code compte	ABC ::Nom	123 2018:IT:1
Valide 100 %	Valide 100 %	Valide 100 %	Valide 100 %	Valide 100 %
Erreur 0 %	Erreur 0 %	Erreur 0 %	Erreur 0 %	Erreur 0 %
Vide 0 %	Vide 0 %	Vide 0 %	Vide 0 %	Vide 0 %
A0	ST00	X0A7RA7A90	Kuphal-Goodwin	11
A0	ST01	X042R335A0	Stracke Inc	2
A0	ST03	X240RA7570	Kilback LLC	0
A0	ST04	X242RA7A90	Botsford Group	3
A0	ST01	X244RA7A90	Kuphal-Koelpin	10
P0	ST02	X066R750A7	Kihn Group	3
P0	ST03	X080R750A7	Fahey-Strosin	14

Dépivoter le tableau

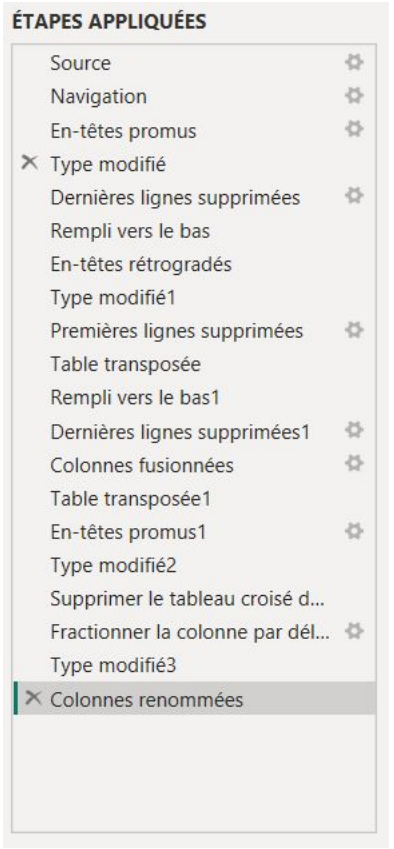
➔ Sélectionner à présent les 4 premières colonnes, faites ensuite un clic droit et choisissez l'option **Dépivoter les autres colonnes**.

::Type de compte	::Sous-type de compte	::Code compte	::Nom	Attribut	Valeur
Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 %	Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 %	Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 %	Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 %	Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 %	Valide 10 Erreur Vide
A0	ST00	X0A7RA7A90	Kuphal-Goodwin	2018:IT:1	
A0	ST00	X0A7RA7A90	Kuphal-Goodwin	2018:IT:2	
A0	ST00	X0A7RA7A90	Kuphal-Goodwin	2018:IT:3	
A0	ST00	X0A7RA7A90	Kuphal-Goodwin	2018:IT:4	
A0	ST00	X0A7RA7A90	Kuphal-Goodwin	2018:Autres:1	
A0	ST00	X0A7RA7A90	Kuphal-Goodwin	2018:Autres:2	
A0	ST00	X0A7RA7A90	Kuphal-Goodwin	2018:Autres:3	
A0	ST00	X0A7RA7A90	Kuphal-Goodwin	2018:Autres:4	
A0	ST00	X0A7RA7A90	Kuphal-Goodwin	2019:IT:1	
A0	ST00	X0A7RA7A90	Kuphal-Goodwin	2019:IT:2	
A0	ST00	X0A7RA7A90	Kuphal-Goodwin	2019:IT:3	
A0	ST00	X0A7RA7A90	Kuphal-Goodwin	2019:IT:4	

Fractionner la colonne Attribut.

- Enfin il faut fractionner la colonne **Attribut**.
- Dans la fenêtre qui s'affiche choisissez le délimiteur **Deux points** puis validez par **OK**.
- Renommez les colonnes obtenues.

Cette démarche supportera l'ajout de colonnes supplémentaires à la source.



Atelier 1 : Cas pratique Kit partenaire La Poste

i-TEAM
Direction des services IT Groupe

VISION FAMILLES DE SERVICES

Familles de service (en K€) COLIS	Fact prév. E12025	Estim. budgetaire 25	Ecart E12025 /B 2025 Montant	%
Data Center et Cloud	1612	1545	67	4%
Environnement de travail et Collaboratif	1100	1124	-24	-2%
Exploitation d'applications	9	8	1	8%
Réseau et Cybersécurité	2 246	2 337	-90	-4%
Sous-Total Production & Infrastructure	**4 967**	**5 014**	**-47**	**-1%**
Composants d'architecture	269	262	7	3%
Services Applicatifs	-	-	0	
Sous-Total Services Applicatifs	**269**	**262**	**7**	**3%**
Total général	**5 236**	**5 276**	**-40**	**-1%**

C1 - Interne

Atelier 1 : Cas pratique Kit partenaire La Poste

i-TEAM
Direction des services IT Groupe

VISION SOUS FAMILLES DE SERVICES

Ecart sous famille en K€	E1 2025	Estim. budgetaire	Ecarts E1 25 vs. B 25
Data center & cloud	**1 546,6**	**1 491,5**	**55,1**
Accompagnement et expertise	-	-	0,0
Cloud	1 491,9	1 436,5	55,4
Legacy	-	-	0,0
Maintien en condition opérationnelle	-	-	0,0
Transverse	54,7	55,1	-0,3
Exploitation d'Application	**8,6**	**8,0**	**0,6**
. INFOGERANCE	-	-	0,0
. EXPLOIT DEDIEE	-	-	0,0
. EXPLOIT INDUST	-	-	0,0
. PILOTAGE TOUR DE CONT	6,8	6,3	0,5
. AUTRES COÛTS	1,8	1,7	0,1
Réseau & Cyber Secur	**2 155,4**	**2 255,2**	**-99,8**
. PILOTAGE & METROLOGIE	208,1	209,6	-1,5
. CYBER SECURITE (dont Pentest)	262,1	262,9	-0,8
. FLUX SECURISES	793,0	800,0	-7,0
. RESEAU	484,2	531,3	-47,1
. PROJETS	-	-	0,0
. TRANSVERSE	408,1	451,5	-43,4

Ecart sous famille en K€	E1 2025	Estim. budgetaire	Ecarts E1 25 vs. B 25
Env travail & collaboratif	**1 055,0**	**1 084,4**	**-29,5**
. .COM1& ESP COLLAB	158,5	156,4	2,1
. M POSTE	374,5	382,6	-8,1
. SECURITE DES ENDPOINTS	83,9	83,3	0,6
. SOCLE NEO	364,5	392,4	-27,9
. SITE TERTIAIRE	-	-	0,0
. TRANSVERSE	73,5	69,7	3,7
Composant d'Architecture	**258,3**	**253,4**	**4,9**
. GESTION IDENTITES	252,9	248,2	4,7
. PROJETS	-	-	0,0
. TRANSVERSE	5,3	5,1	0,2

C1 - Interne

Travailler avec les paramètres de requêtes.

Travailler avec les paramètres de requêtes.

Les paramètres servent à mettre en place une boîte de dialogue pour modifier rapidement un ou plusieurs aspects de la requête.

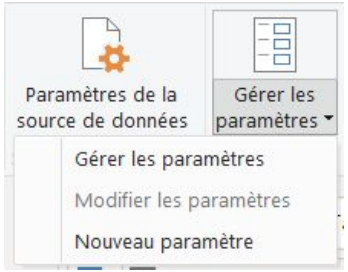
Les paramètres sont saisis ou modifiés par l'utilisateur du rapport dans **power BI** ou **power BI Service**. Leur mise en place se fait en 3 temps:

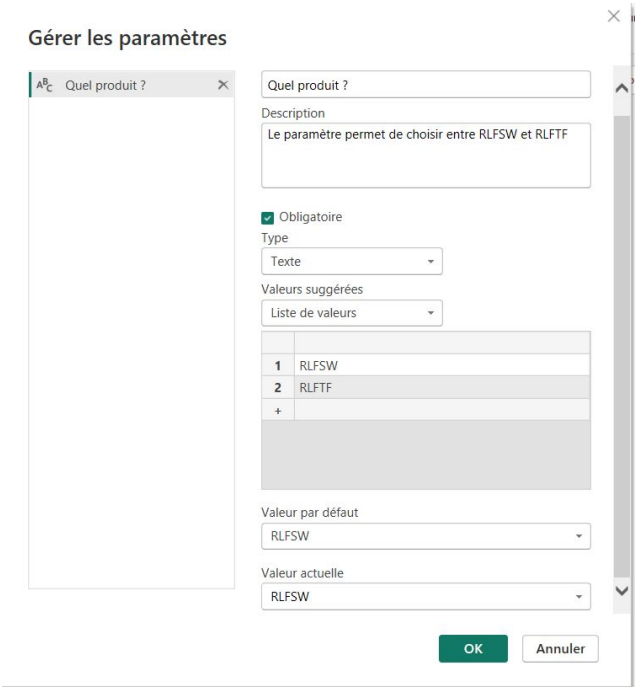
- ➔ **La construction du paramètre.**
- ➔ **Modification de la requête pour y intégrer le paramètre.**
- ➔ **Appel du paramètre à chaque actualisation.**

Créer des paramètres pour filtrer une requête.

Charger le fichier **Exemple_parametrage_requetes.xlsx**

Pour créer le premier paramètre cliquez sur **Gérer les paramètres** et choisissez **nouveau paramètre**.





Gérer les paramètres

Nouveau

- Quel produit ?
- Date de début
- Date de fin
- Volume

Nom: Volume

Description:

Obligatoire

Type: Nombre décimal

Valeurs suggérées: Tout

Valeur actuelle: 1



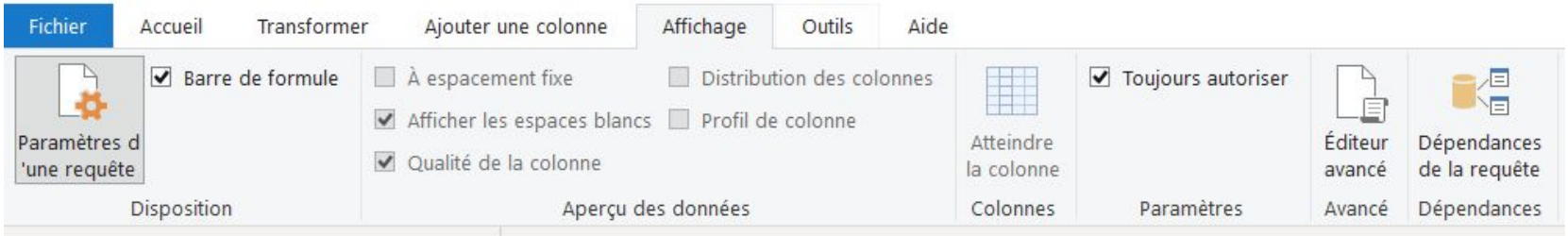
Requêtes [6]

- transactions2
- RLFSW
- *Quel produit ? (RLFSW)*
- *Date de début (01/01/2021)*
- *Date de fin (13/06/2021)*
- *Volume (1)*

OK Annuler

Créer des paramètres pour filtrer une requête.

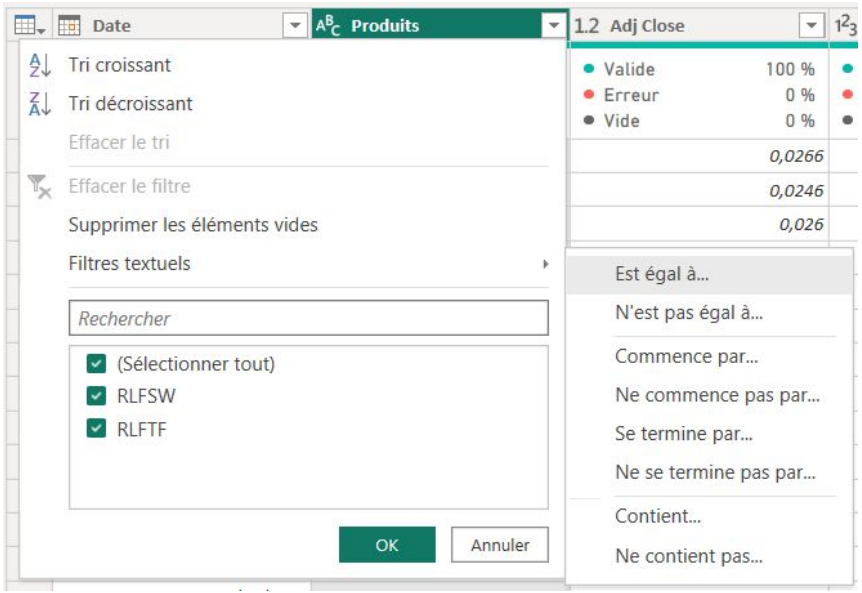
S’assurer que les paramètres soient toujours affichés.

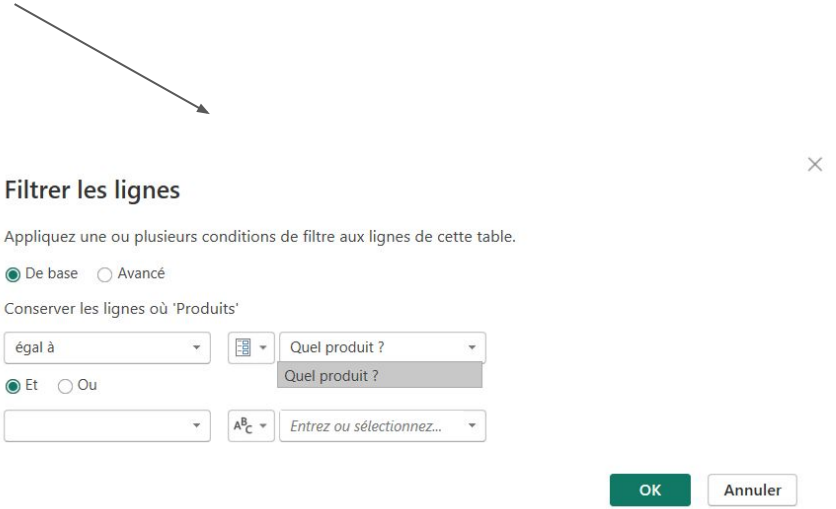


A ce stade, les paramètres n’affectent pas encore les requêtes.

On sélectionne la requête, puis dans la colonne Products, en déroulant le filtre, et choisir **Filtre textuel,** puis **Égal à**

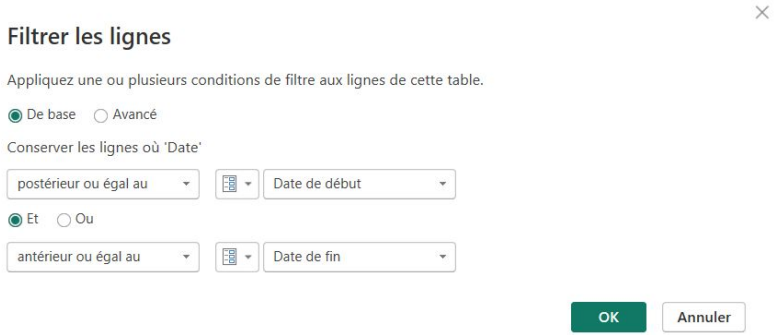
Associer les colonnes aux paramètres





Réitérer l'opération sur les colonnes, Date et volume en choisissant les paramètres qui conviennent.

Associer les colonnes aux paramètres.



Filtrage de dates.

Filtrage sur le volume



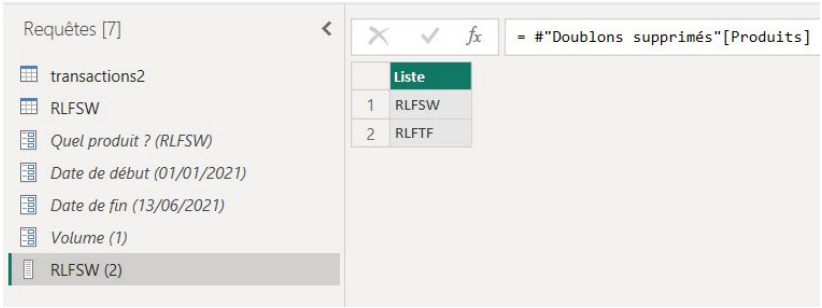
Fermer & Appliquer

Paramètres avec une liste de valeurs dynamiques.

Dans l'exemple précédent, les valeurs étaient renseignées manuellement, toutefois, il est préférable d'avoir une liste dynamique.

Pour implémenter cette fonctionnalité, il faut créer une requête qui sera affectée à la liste de valeur. On duplique la requête de départ et on supprime les autres colonnes.

- ➔ **Dupliquer la requête**
- ➔ **Supprimer les étapes lignes filtrées**
- ➔ **Sélectionner la colonne produit, supprimer les autres**
- ➔ **Supprimer les doublons pour une garder que les valeurs uniques**



Paramètres avec une liste de valeurs dynamiques.

Sélectionner le paramètre **Quel produit ?** et cliquez sur **Gérer les paramètres**.

Dans le menu valeurs suggérées, choisir **Requête**, puis dans le menu déroulant choisir la requête dupliquée, **validez**.

Pensez à **désactiver le chargement** de la requête dupliquée

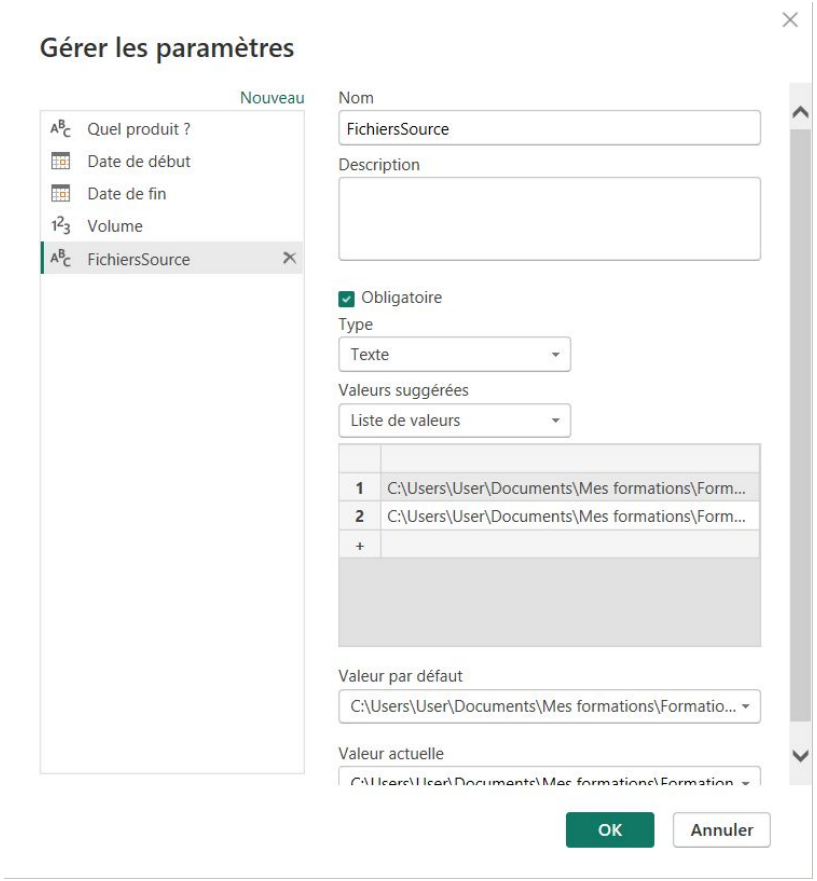
Passer d'un fichier à un autre avec un paramètre.

Vous disposez d'un fichier source situé à un emplacement ***(un répertoire local par exemple)*** , à l'aide duquel vous avez développé un rapport et vous souhaitez appliquer le rapport à un autre fichier source de structure identique, situé dans un autre répertoire ***(portant un autre nom)***.

Le recours au paramètre va permettre de basculer de l'un à l'autre.

➔ Dans **Power Query** créer un nouveau paramètre.

Passer d'un fichier à un autre avec un paramètre.



Une fois le nouveau paramètre créé, pour l'affecter à la requête, sélectionner l'étape source de la requête et remplacez le chemin actuel par le nom du paramètre.



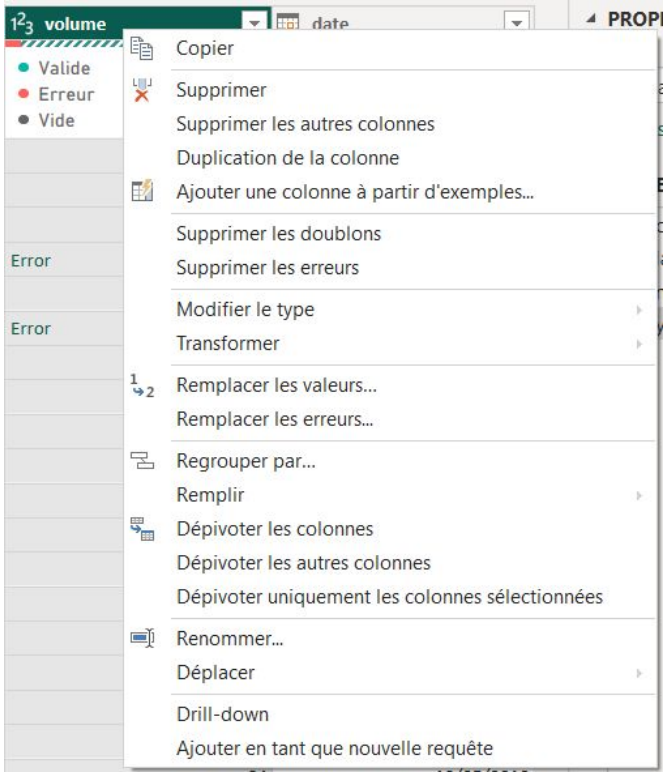
Gestion des erreurs.

Supprimer les erreurs dans une colonne.

En matière de gestion des erreurs, un premier choix consiste à les supprimer totalement.

Power Query permet d'écarter la ligne où se trouve l'erreur. La fonctionnalité est accessible via un clic droit sur le nom de la colonne.

Supprimer les lignes - Supprimer les colonnes.

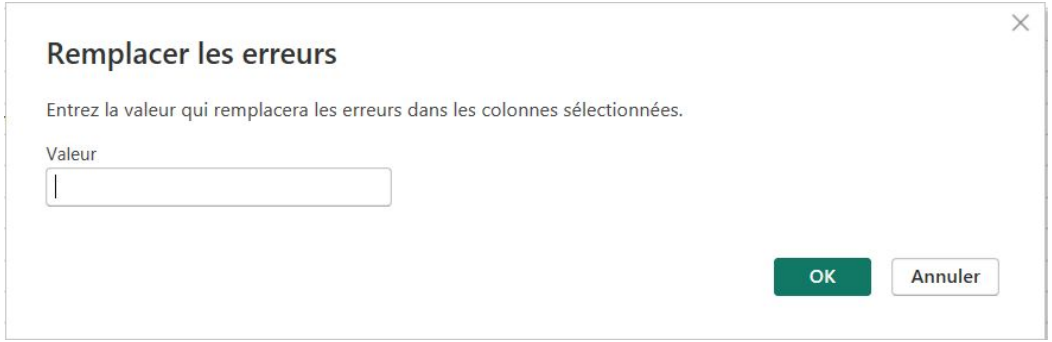


Supprimer les erreurs dans une colonne.

Cette approche est radicale dans la mesure où toute la ligne est supprimées.

Une autre approche consiste à procéder par une imputation. On remplace l'erreur par une valeur (colonne numérique zéro ou null, ou simplement null pour les dates).

L'accès à la fonctionnalité se fait également via clic-droit sur la colonne.

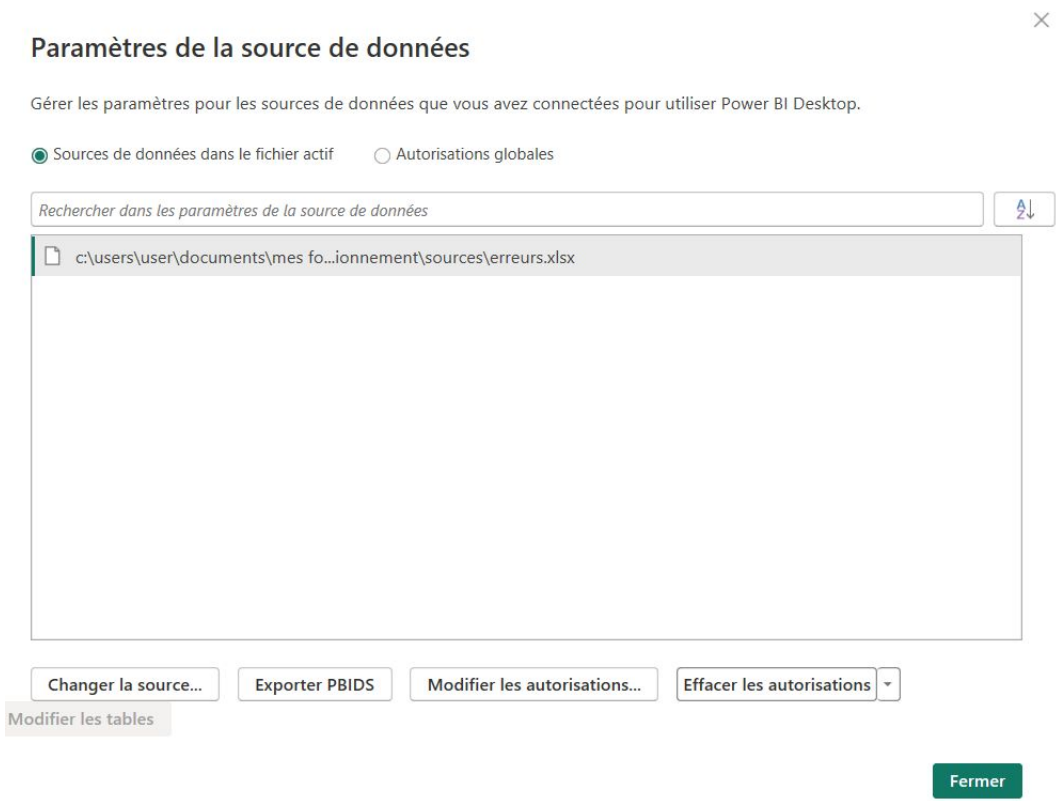


Autres erreurs.

DataSource.Error : Le fichier *<chemin/nom du fichier>* est introuvable.

Cette erreur survient lorsque la source a été déplacée ou renommée.

Utiliser la fonctionnalité Paramètre de la source donnée.



Autres erreurs.

ExpressionError : **Le nom TablePromoteHeaders n'a pas été reconnu.**

M est sensible à la casse - cette erreur relève d'un problème de majuscule minuscule ou d'une erreur de saisie.

DataFormat.Error : Nous ne pouvons pas procéder à la conversion en un nombre. Il faut donc vérifier le type de données.

Le modèle de données en étoile.

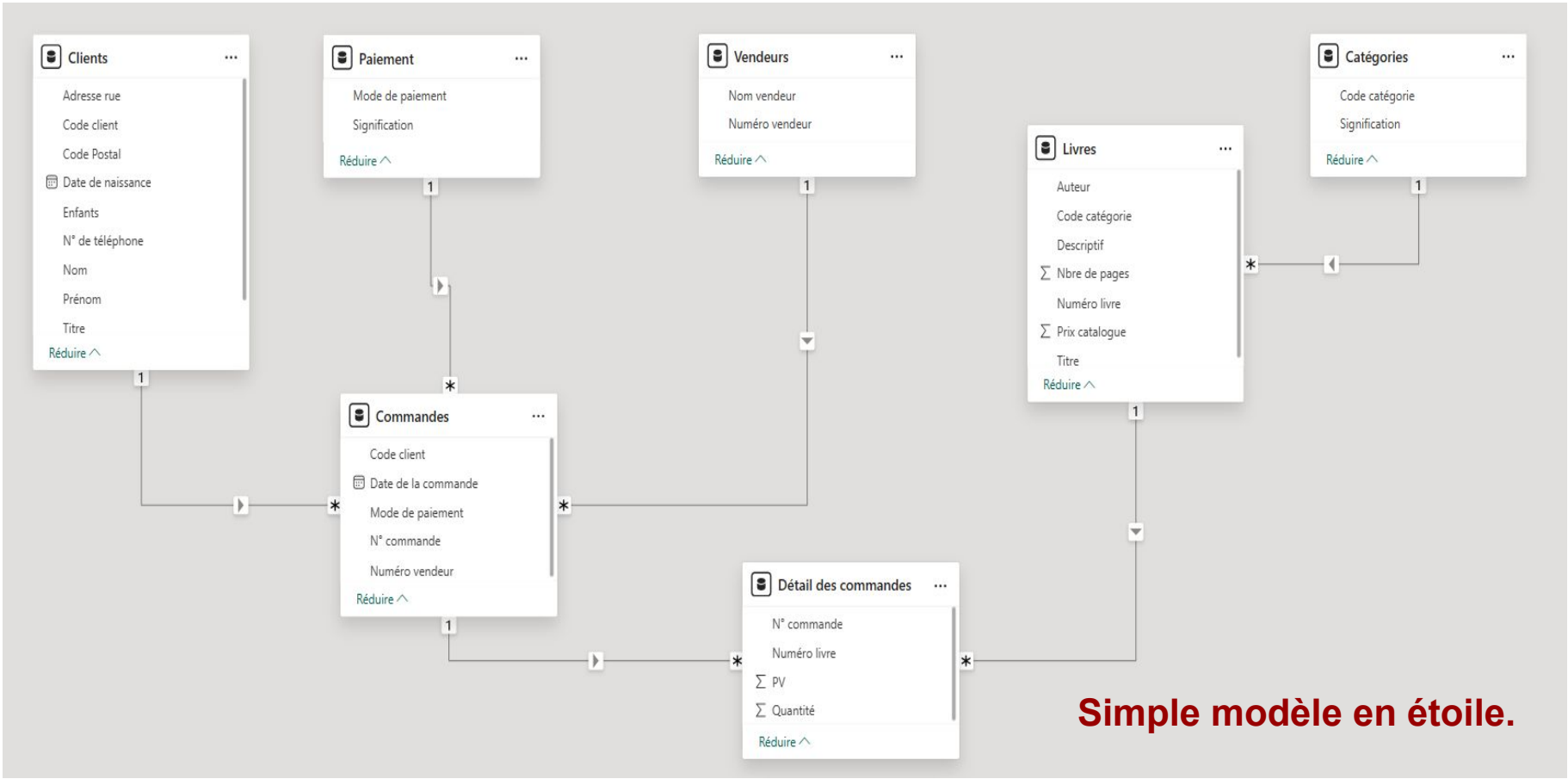
Comprendre le modèle de données en Étoile.

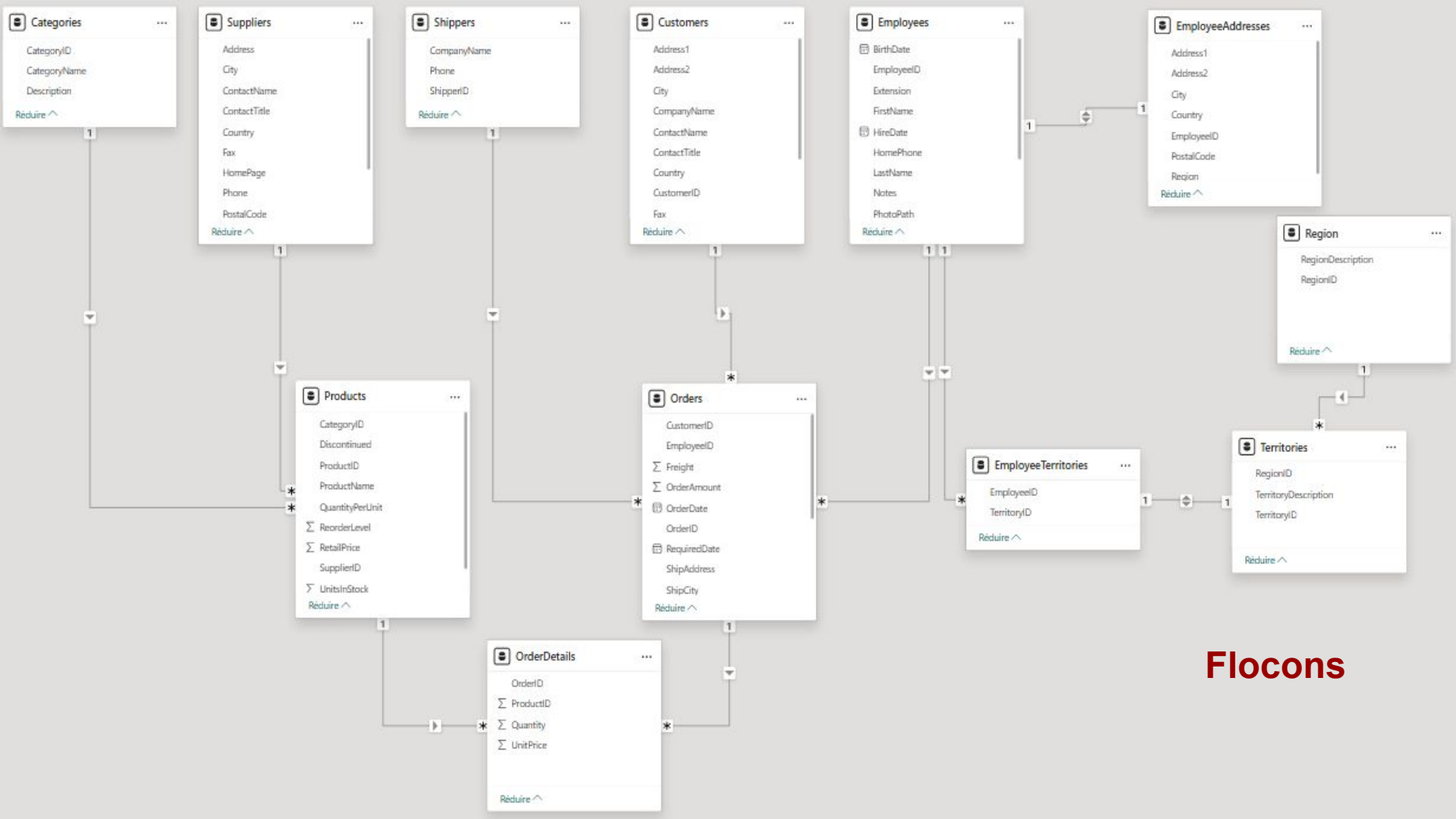
Le modèle en étoile est l'approche de modélisation la plus répandue. Au coeur du modèle en étoile se trouve la **table des transactions** encore appelée table des faits, elle enregistre tous les événements.

Un modèle en étoile peut avoir plusieurs tables des faits.

ie : Un magasin qui propose deux services : ***achats*** *et* ***locations.***

Il existe aussi les **tables de dimensions**, ces tables représentent les entités qui participent à l'évènement (La transaction).


Clients
Adresse rue
Code client
Code Postal
Date de naissance
Enfants
N° de téléphone
Nom
Prénom
Titre
Réduire
Paiement
Mode de paiement
Signification
Réduire
Vendeurs
Nom vendeur
Numéro vendeur
Réduire
Catégories
Code catégorie
Signification
Réduire
Livres
Auteur
Code catégorie
Descriptif
Nbre de pages
Numéro livre
Prix catalogue
Titre
Réduire
Commandes
Code client
Date de la commande
Mode de paiement
N° commande
Numéro vendeur
Réduire
Détail des commandes
N° commande
Numéro livre
PV
Quantité
Réduire
1
*
Simple modèle en étoile.


Categories
CategoryID
CategoryName
Description
Réduire
Suppliers
Address
City
ContactName
ContactTitle
Country
Fax
HomePage
Phone
PostalCode
Réduire
Shippers
CompanyName
Phone
ShipperID
Réduire
Customers
Address1
Address2
City
CompanyName
ContactName
ContactTitle
Country
CustomerID
Fax
Réduire
Employees
BirthDate
EmployeeID
Extension
FirstName
HireDate
HomePhone
LastName
Notes
PhotoPath
Réduire
EmployeeAddresses
Address1
Address2
City
Country
EmployeeID
PostalCode
Region
Réduire
Region
RegionDescription
RegionID
Réduire
Products
CategoryID
Discontinued
ProductID
ProductName
QuantityPerUnit
ReorderLevel
RetailPrice
SupplierID
UnitsInStock
Réduire
Orders
CustomerID
EmployeeID
Freight
OrderAmount
OrderDate
OrderID
RequiredDate
ShipAddress
ShipCity
Réduire
EmployeeTerritories
EmployeeID
TerritoryID
Réduire
Territories
RegionID
TerritoryDescription
TerritoryID
Réduire
OrderDetails
OrderID
ProductID
Quantity
UnitPrice
Réduire
Flocons

Utiliser les **requêtes** pour concevoir un modèle adéquat.

Assembler les colonnes (Fusionner).

Fusionner des requêtes consiste à ajouter les colonnes d'une table à une autre, à laquelle est associée un identifiant. Cela permet de compacter le modèle de données.

La fusion se fait **toujours entre deux tables** et le processus se répète autant de fois que nécessaire en fonction du nombre de table impliquées.

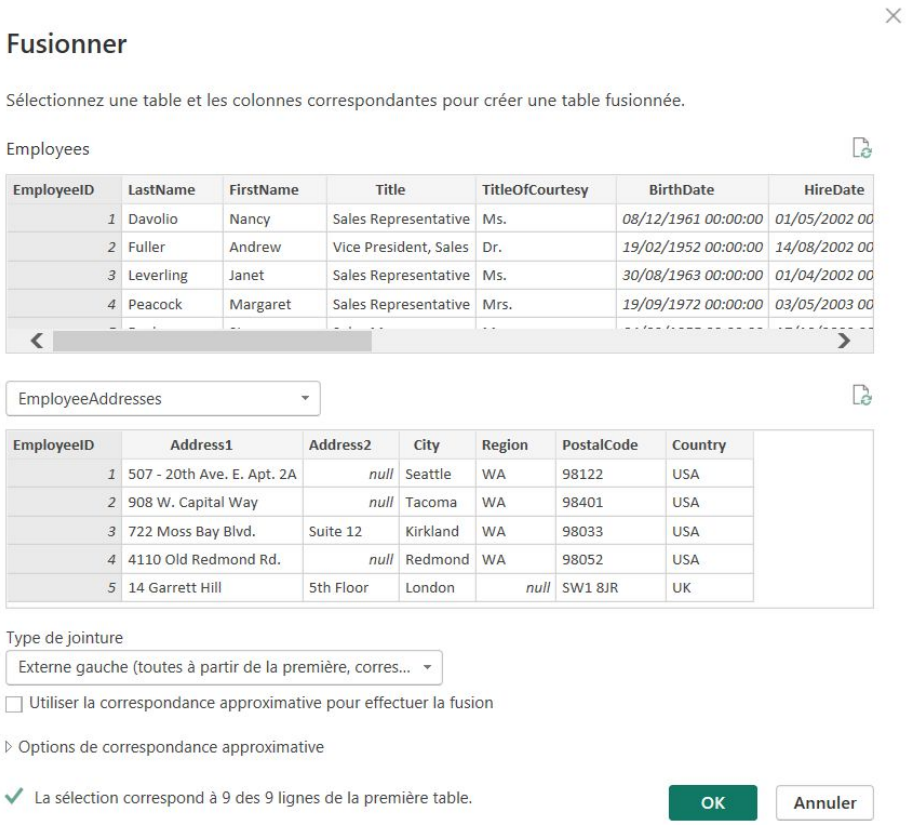
Pour tester cette fonctionnalité nous allons utiliser la base de données fournie dans le fichier **Northwind.accdb**.

➔ **Chargez la source**
➔ **Ouvrez l'éditeur Power Query**

Assembler les colonnes (Fusionner).

Dans le volet requêtes, sélectionner la table Employees *(c'est dans celle-ci que nous ajouterons des colonnes)* .

Dans l'onglet **Accueil** - le groupe **Combiner** - cliquez sur **fusionner des requêtes**.

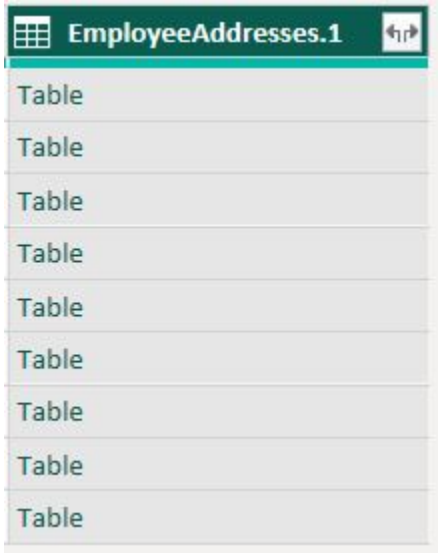


Assembler les colonnes (Fusionner).

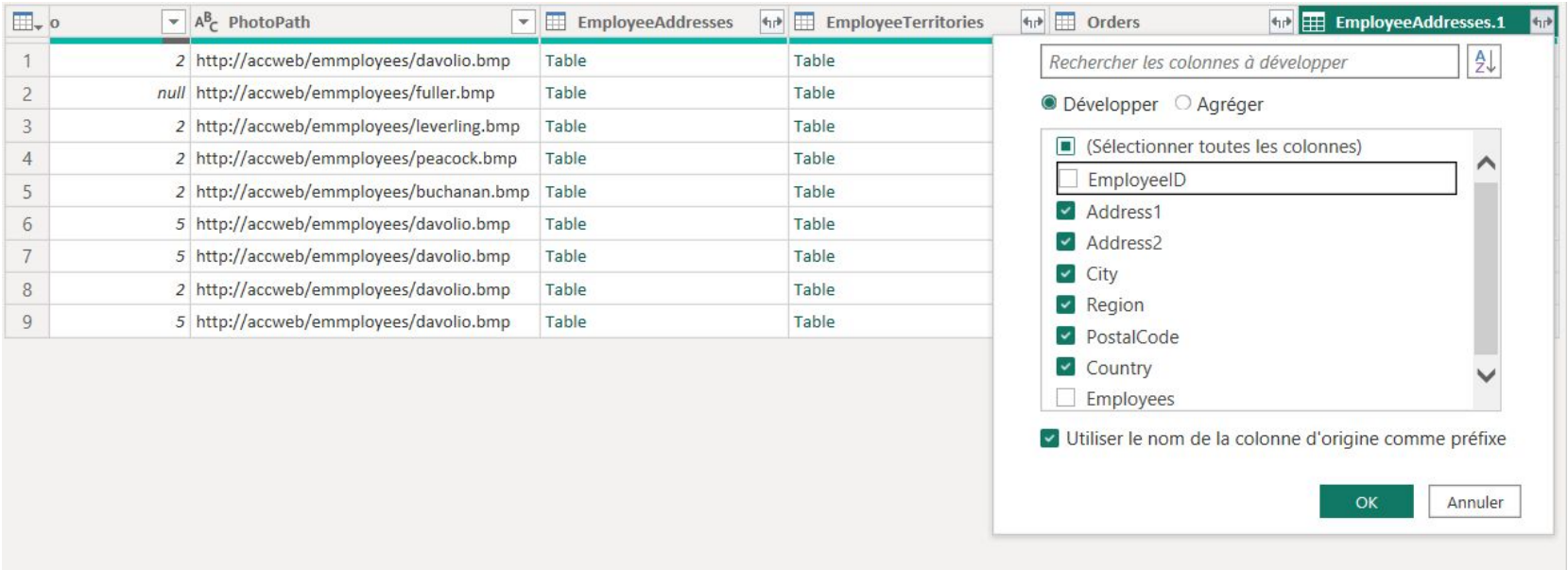
Cliquez sur la fonctionnalité d'expansion pour choisir les colonnes que vous souhaitez intégrer.

Décochez **EmployeeID** et **Employee**.

Décochez le nom de la colonne d'origine comme préfixe, puis validez.



Assembler les colonnes (Fusionner).



	o	PhotoPath	EmployeeAddresses	EmployeeTerritories	Orders	EmployeeAddresses.1
1	2	http://accweb/emmployees/davolio.bmp	Table	Table		
2	null	http://accweb/emmployees/fuller.bmp	Table	Table		
3	2	http://accweb/emmployees/leverling.bmp	Table	Table		
4	2	http://accweb/emmployees/peacock.bmp	Table	Table		
5	2	http://accweb/emmployees/buchanan.bmp	Table	Table		
6	5	http://accweb/emmployees/davolio.bmp	Table	Table		
7	5	http://accweb/emmployees/davolio.bmp	Table	Table		
8	2	http://accweb/emmployees/davolio.bmp	Table	Table		
9	5	http://accweb/emmployees/davolio.bmp	Table	Table		

Rechercher les colonnes à développer

Développer Agréger

(Sélectionner toutes les colonnes)
EmployeeID
Address1
Address2
City
Region
PostalCode
Country
Employees

Utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe

OK Annuler

Agréger les tables

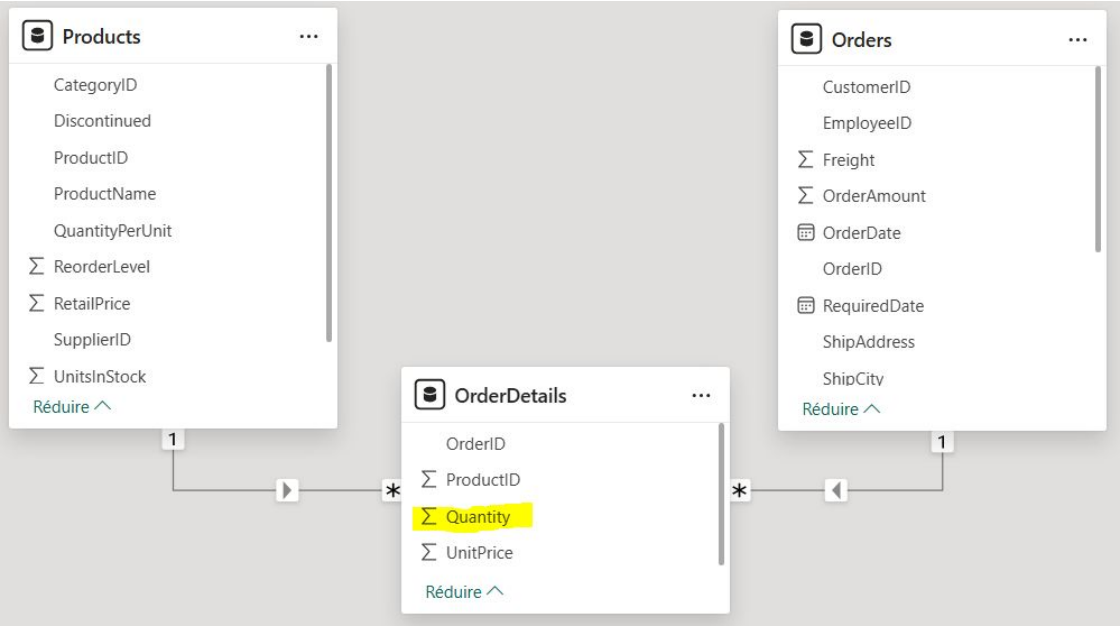
L'agrégation est une technique d'optimisation qui consiste à créer une nouvelle table en résumant une table source *(la table détaillé - ou table de détail)*.

Considérons une table source qui indique les transactions au niveau journalier pour un produit. La **table agrégat** peut consolider les chiffres de diverses façons, soit **au niveau mensuel pour le produit** - soit au **niveau journalier pour une catégorie de produit**, etc…

La table de détails possède un nombre important de lignes alors que la table d'agrégat en possède beaucoup moins (le facteur pouvant varier de 1 à 1000, 10000, etc).

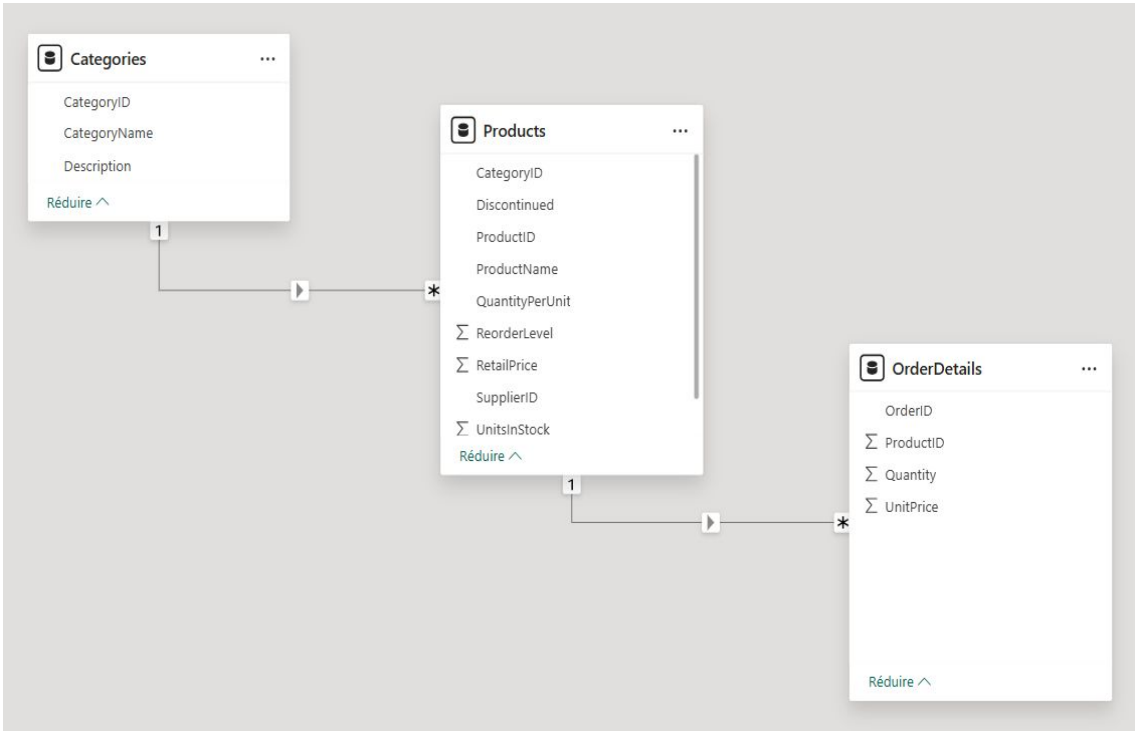
Agréger un indicateur dans une table de dimension.

Ramener dans une table de dimension un indicateur présent dans une table de faits, pour ne pas avoir à le calculer à chaque fois surtout si la table des transactions contient plusieurs lignes.

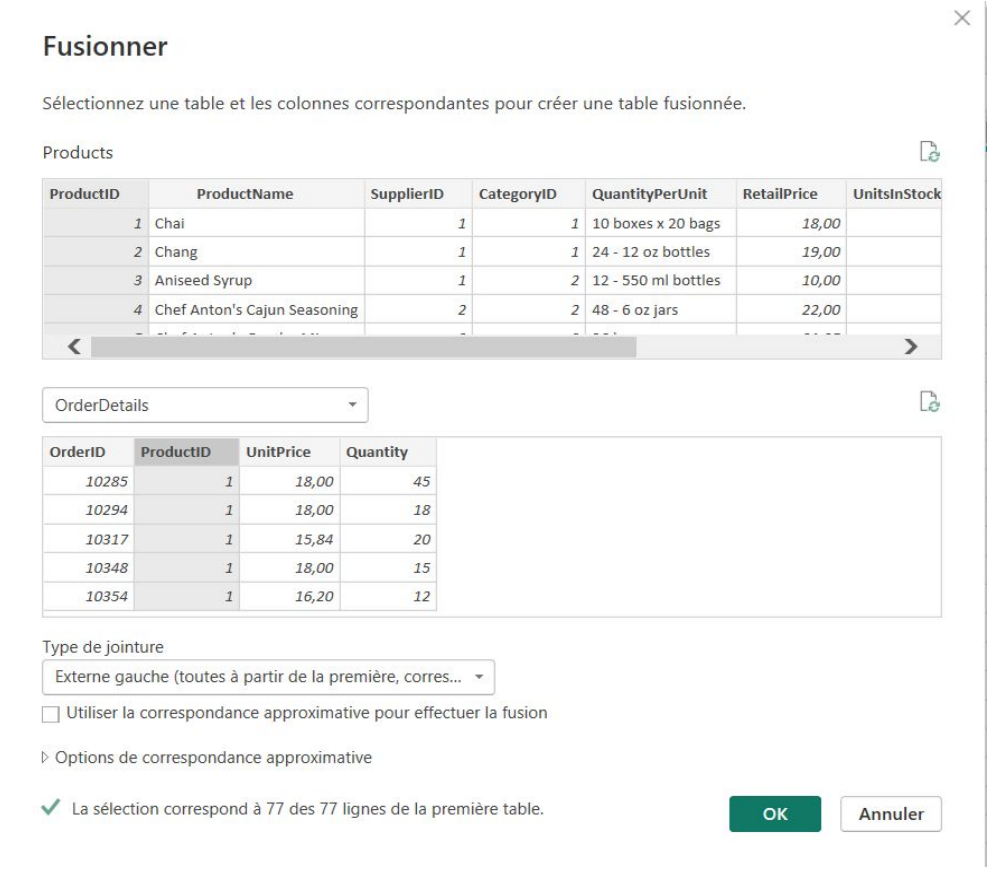


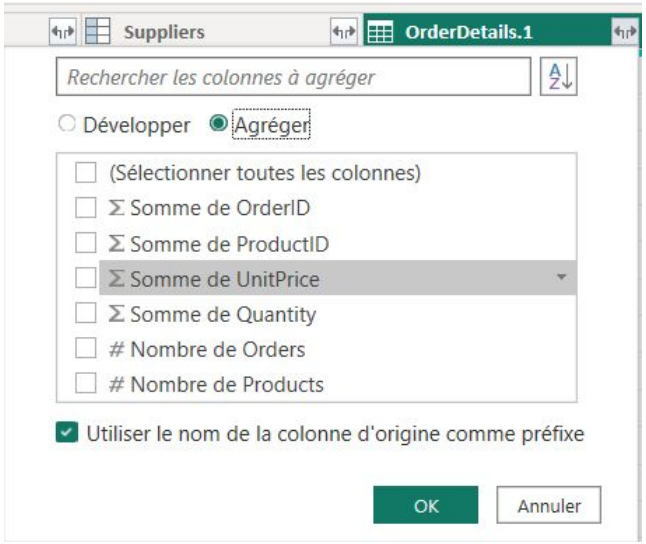
Agréger un indicateur dans une table de dimension.

Nous souhaitons calculer dans la table **Catégorie**, **la quantité totale** écoulée et le **nombre de produits** par **Catégorie**.



Fusionner Products et OrderDetails.



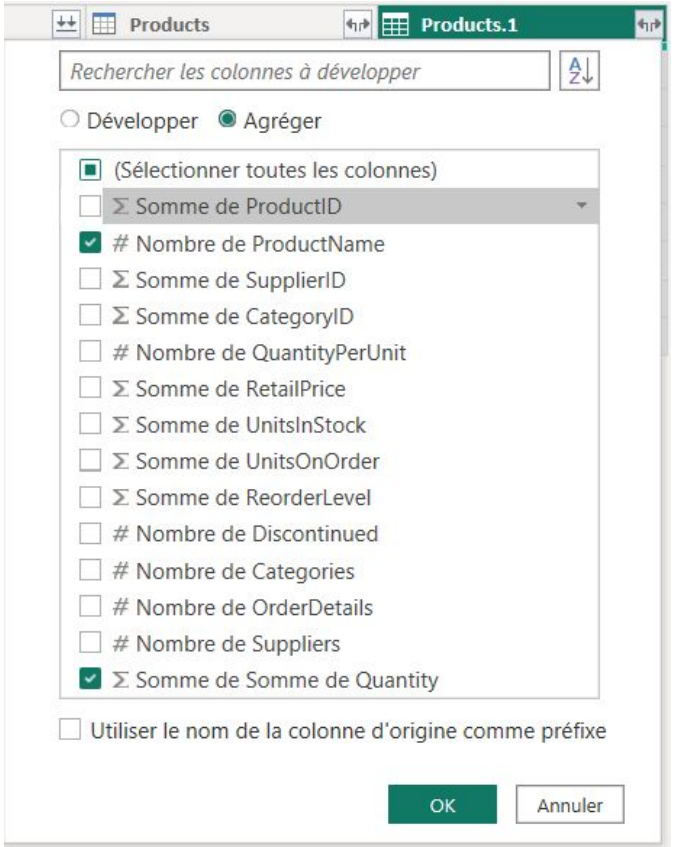


Fusionner Catégories et Products.

Ramenons maintenant la table **Products** dans la table **Catégories** pour précalculer les quantités et le nombre de produits par catégorie.

A partir de la table catégorie, on utilise de nouveau la fonctionnalité **Combiner - Fusionner des requêtes**.

On ramène la table **Products** en précisant la jointure sur **CatégorieID**, puis validez **OK**.



Créer une table agrégée (1).

Imaginons maintenant que l'un des axes d'analyses majeur est de piloter les commandes par pays et par ville.

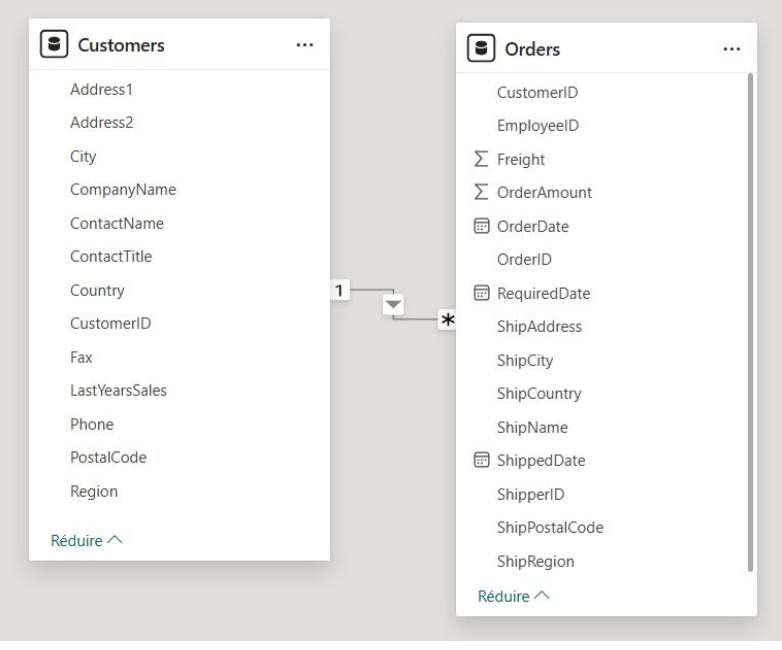
Ce besoin peut justifier la mise en place d'une table agrégée **Pays - Ville - Nombre de commandes** (Calculé à partir de la table Orders).

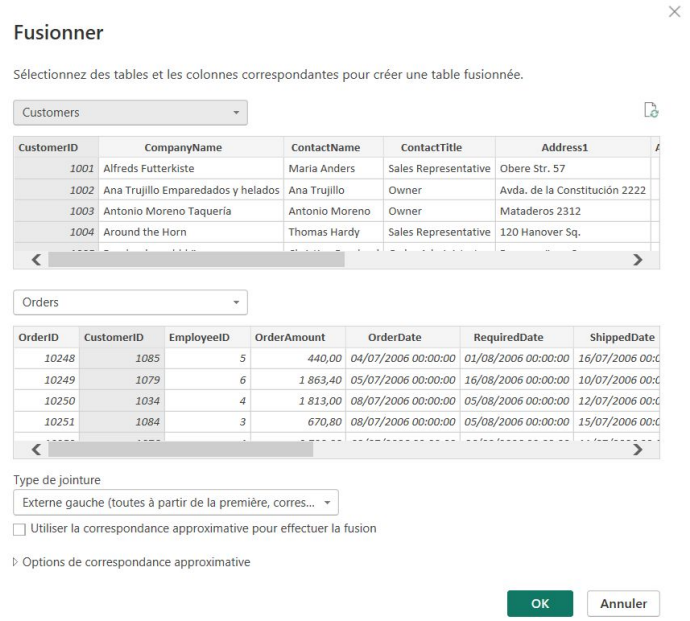
Country	City	Nombre de commandes
Argentina	Buenos Aires	16
Austria	Graz	30
Austria	Salzburg	10
Belgium	Bruxelles	7
Belgium	Charleroi	12
Brazil	Campinas	9
Brazil	Resende	9
Brazil	Rio de Janeiro	34
Brazil	Sao Paulo	31

Créer une table agrégée (2).

Nous souhaitons créer une Table.

Dans **Combiner - Fusionner les requêtes** - **Fusionner les requêtes comme nouvelle**. En choisissant les tables Customers et Orders liées par le champ **CustomerID**.





Créer une table agrégée (3).

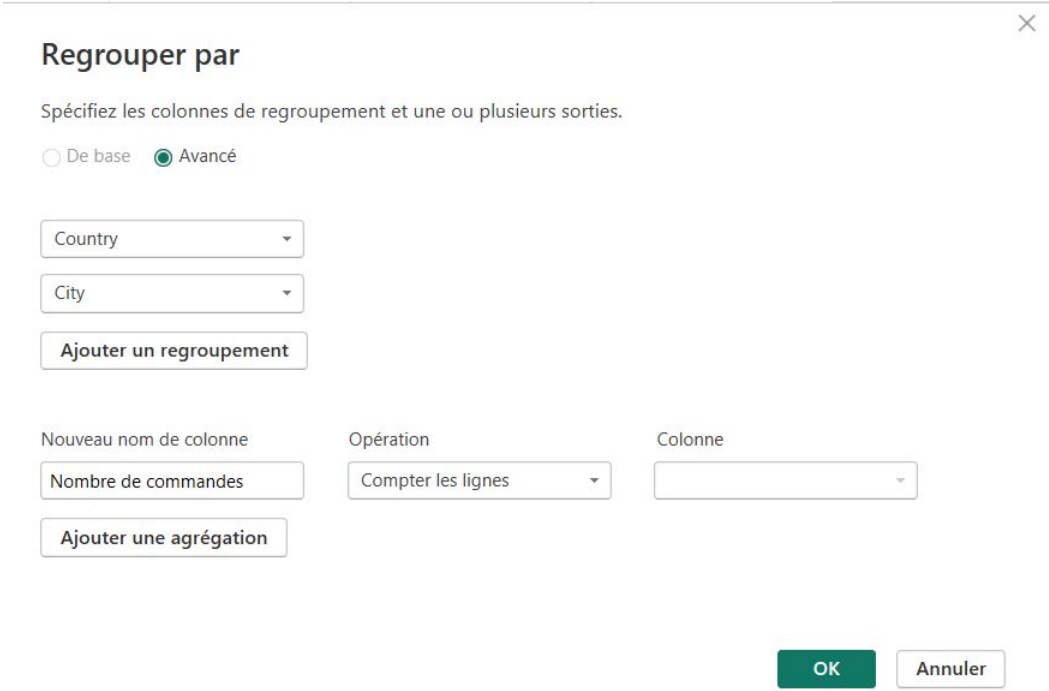
Renommez la requête de Fusionner à **ag_pays_ville**.

Utilisez la fonction d'expansion des colonnes et ne conservez de la table **Order** que la colonne **OrderID**, puis validez.

Créer une table agrégée (4).

Dans Accueil - le groupe Transfomer -mode **Avancé** sélectionnez Country dans la liste déroulante puis ajoutez un regroupement sur City.

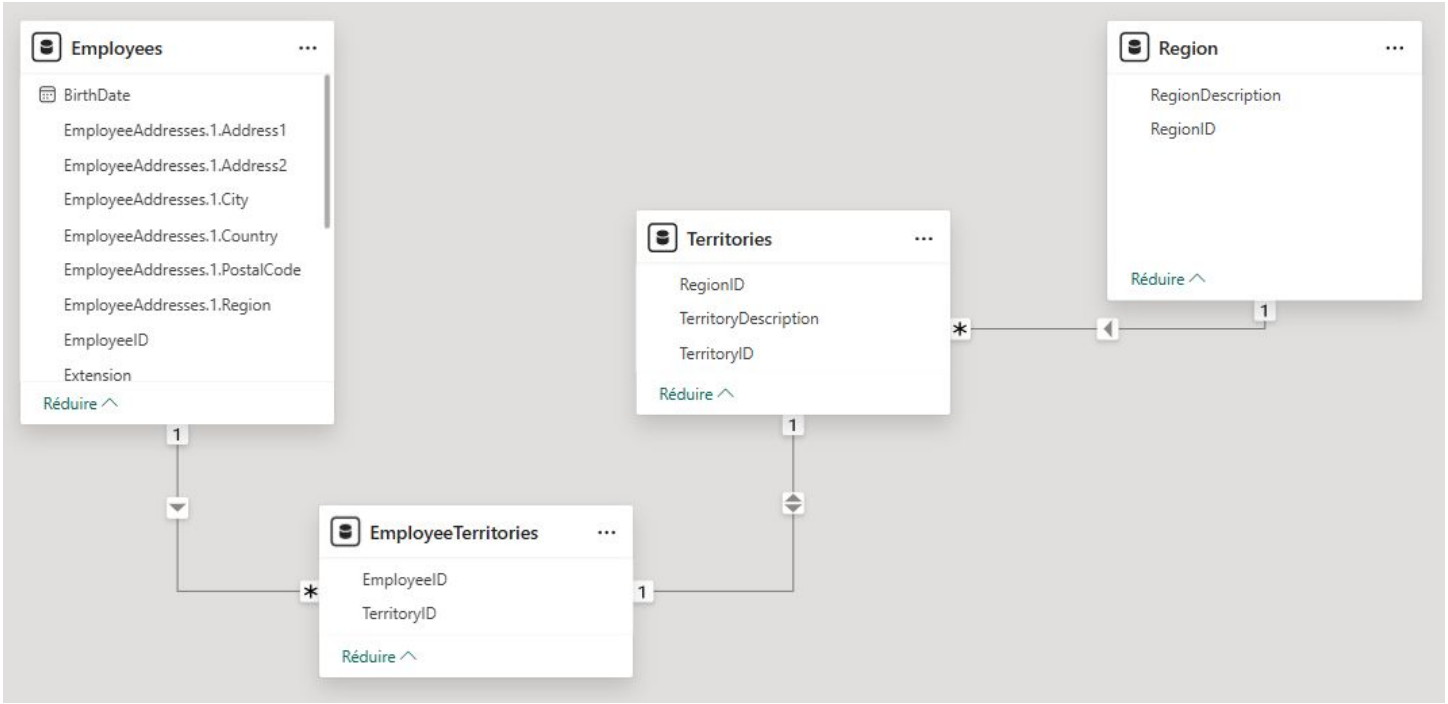
Renommez la première agrégation de **Nombre** à **Nombre de Commandes**, puis sélectionnez l'opération **Compter les lignes** et validez.



D’un modèle en flocon vers un modèle en étoile.

Ramenez un modèle en flocon à un modèle en étoile.

Le modèle présente une structure étalée, et une relation complexe (double sens).

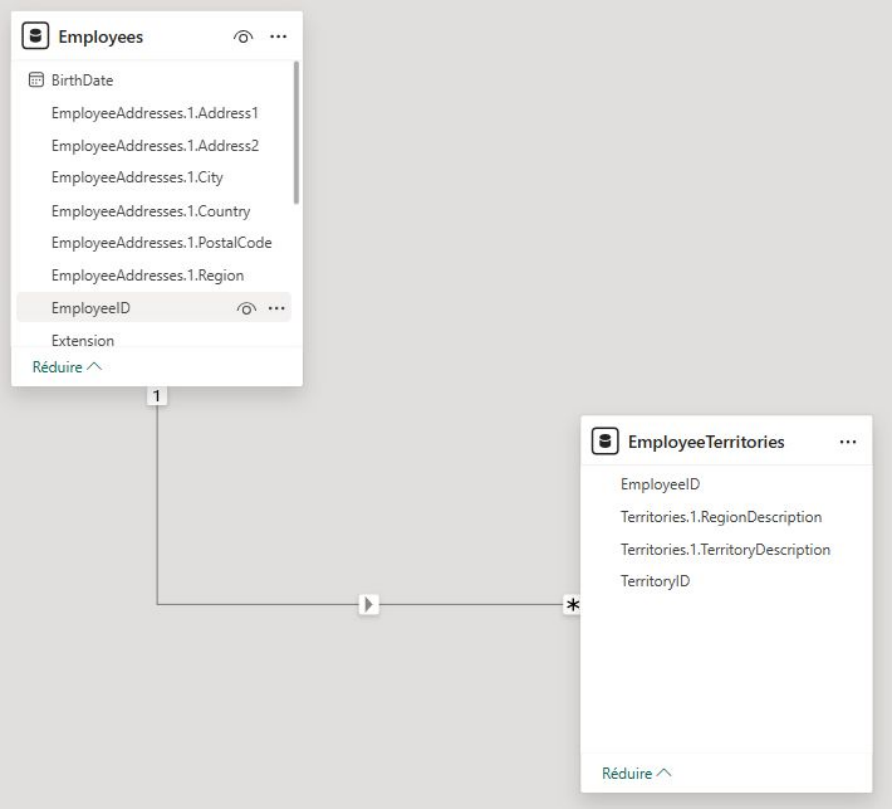


Ramenez un modèle en flocon à un modèle en étoile.

Nous devons regrouper les trois tables **Region**, **Territories**, et **EmployeeTerritories** en une seule. Il s'agira de ramener le modèle en flocon (plusieurs tables qui s'enchaînent) en un modèle en étoile (une seule table contenant toutes les données).

- ➔ Fusionner **Region** dans Territories.
- ➔ Ne conserver de **Region** que la colonne **RegionDescription** (Nom région).
- ➔ Fusionner Territories dans **EmployeeTerritories**.
- ➔ Ne conserver de la table **EmployeeTerritories** que les colonnes **RegionDescription** et **TerritoryDescription** de **Territories**.
- ➔ Désactivez le chargement des tables **Region** et **Territories**.

Dans la vue Modèle Power BI



Travailler avec la dimension temps.

Créer une table de temps avec le langage DAX

La fonction CALENDAR et CALENDARAUTO

Nom de la fonction	CALENDAR
Rôle	Créer une table avec une colonne de dates continues
Syntaxe	CALENDAR(Date de début,Date de fin)
Exemple	CALENDAR(DATE(2018,1,1),TODAY()
Paramètre en entrée	La date de début et la date de fin
Résultat	Une table avec une colonne de dates

Créer une table de temps avec le langage DAX

Nom de la fonction	CALENDARAUTO
Rôle	Créer une table avec une colonne de dates continues
Syntaxe	**CALENDARAUTO()**
Exemple	**CALENDARAUTO()**
Paramètre en entrée	Aucun paramètre n'est requis - la fonction analyse toutes les dates présentes dans vos données et utilise la plus lointaine comme point de départ et la plus récente comme point d'arrivée.
Résultat	Une table avec une colonne de dates qui débute au 1ier Janvier de l'année de la date la plus ancienne et se termine au 31 Décembre de la date la plus récente

Créer une table de temps avec le langage DAX

Le point de départ consiste à créer une nouvelle table : Vous trouverez l'outil **Nouvelle Table** sur l'onglet Modélisation.

Table Date automatiques = CALENDARAUTO()

Le résultat de cette formule est une table commençant au premier Janvier 1978 et se terminant au 31 Décembre 2019 (la date la plus récente étant le 06 Mars 2019).

Ainsi, la formule qui a recours à la fonction **CALENDAR** est donc plus précise puisqu'elle permet de choisir les dates de début et de fin :

Table Dates = CALENDAR("2018-01-01", "2019-12-31")

Créer une table du temps simple en DAX.

La présence du table de dates complète et indépendante des transactions (date de commande, date de facture, etc,...) est un gage de qualité pour le modèle de données.

L'idée est de pouvoir référencer toutes les dates (y compris les dates sans événements significatifs).

Dans le cas d'espèce cette table permettra à **Power BI** de s'appuyer sur les fonctions de Time Intelligence.

Voici un script **DAX** pour la création de cette table.

Créer une table du temps simple.

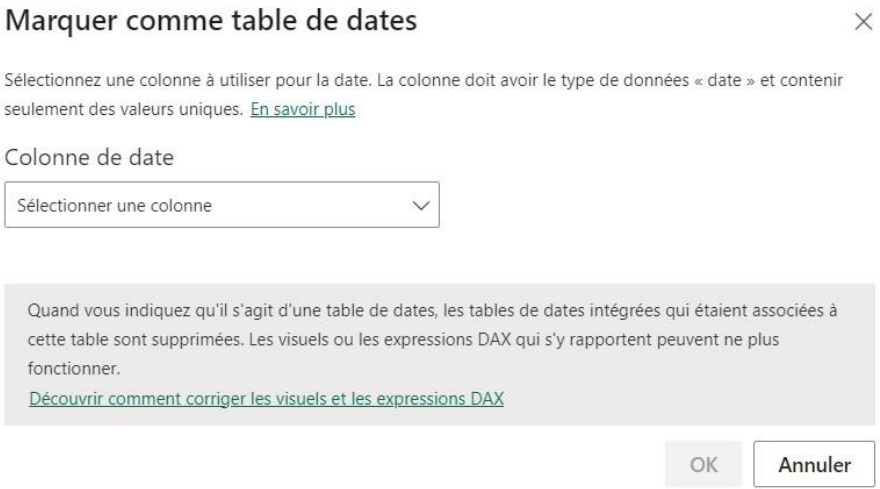
Dans la vue Rapport, dans l'onglet modélisation, cliquez sur **Nouvelle table.**

Dans la barre de formule, copiez-collez à partir du fichier **table du temps.txt**

```
Table Dates =
-- ce script crée une table de temps du 1er janvier 2018 à aujourd'hui
ADDCOLUMNS (CALENDAR (DATE (2018,1,1),TODAY()),
    "Année", FORMAT([Date],"YYYY"), "Numéro du Mois",MONTH([Date]),
    "Nom du mois",FORMAT([Date],"MMMM"),
    "Année Mois",FORMAT([Date],"MMMM"),
    "Nom du jour",FORMAT([Date],"DDD d MMM YY")
)
```

Créer une table du temps simple.

- Il faut ensuite indiquer à Power BI qu'il s'agit bien de la table du Temps, en cliquant sur le bouton **Marquer comme table de dates** dans l'onglet **Outils de tables**.
- A l'aide du menu déroulant Colonne de date, confirmez que le champ Date doit être utilisé comme une date.



Créer une table du temps simple.

- Après avoir sélectionné le champ **Nom du mois** dans le volet champs, dans l'onglet **Outils de colonne**, triez cette colonne par colonne **Numéro du mois**.
- Masquez la colonne **Numéro du mois** en réalisant un clic droit sur son nom dans le volet champs de la vue **Rapport**.
- Triez la colonne **Nom du jour** par la colonne **Date**.

- Dans la vue modèle, lier la table **Table Date** à la table **Commandes** en glissant le champ **Date de la commande** sur le champ **Date**.
- Masquer le champ **Date** de la commande qui ne servira plus
- Enregistrez le fichier (Livres final.pbix)

Créer une table de temps en M

```
let
    // Définir la date de début et la date de fin
    StartDate = #date(2020, 1, 1),
    EndDate = #date(2025, 12, 31),

    // Calculer la durée
    NumberOfDays = Duration.Days(EndDate - StartDate),

    // Créer la liste de dates
    DateList = List.Dates(StartDate, NumberOfDays + 1, #duration(1, 0, 0, 0)),

    // Transformer la liste en table
    DateTable = Table.FromList(DateList, Splitter.SplitByNothing(), {"Date"}),

    // Ajouter colonnes dérivées
    AddYear = Table.AddColumn(DateTable, "Année", each Date.Year([Date]), type number),
    AddMonth = Table.AddColumn(AddYear, "Mois", each Date.Month([Date]), type number),
    AddMonthName = Table.AddColumn(AddMonth, "Nom du mois", each Date.ToText([Date], "MMMM"), type text),
    AddQuarter = Table.AddColumn(AddMonthName, "Trimestre", each Date.QuarterOfYear([Date]), type number),
    AddWeekDay = Table.AddColumn(AddQuarter, "Jour de la semaine", each Date.DayOfWeek([Date]) + 1, type number),
    AddWeekDayName = Table.AddColumn(AddWeekDay, "Nom du jour", each Date.ToText([Date], "dddd"), type text),
    AddMonthYear = Table.AddColumn(AddWeekDayName, "Mois-Année", each Text.PadStart(Text.From([Mois]), 2, "0") & "-" & Text.From([Année]),
    type text),
    #"Type modifié" = Table.TransformColumnTypes(AddMonthYear,{{"Date", type date}, {"Année", type text}, {"Mois", Int64.Type},
    {"Nom du mois", type text}, {"Trimestre", Int64.Type}, {"Jour de la semaine", Int64.Type}})
in
    #"Type modifié"
```

Nota bene :

Pour utiliser un calcul d'intelligence temporelle, vous avez besoin d'une table de dates correctement formée.

Cette table doit répondre aux exigences suivantes :

- ➔ Toutes les dates doivent être présentes pour les années requises. La table de dates doit toujours commencer le **1er janvier** et se termine le **31 décembre**, y compris tous les jours de cette plage.
- ➔ Une colonne de type **DateTime** ou **Date** contenant des valeurs uniques est nécessaire.

  Cette colonne est généralement appelée **Date**.

- ➔ La table de dates doit être marquée comme telle dans le modèle.

Comparer des valeurs sur l'échelle du temps avec la fonction DATEADD.

Nom de la fonction	DATEADD
Rôle	Ajoute ou retire le nombre d'unités spécifié à la date présente dans le contexte de filtre. Les unités sont exprimées en jour, mois, trimestre ou année.
Syntaxe	DATEADD(date, nombre d'unités, unité). La date indiquée doit provenir de la table marquée comme table de table.
Exemple	DATEADD('Table Dates'[Date] , -1 , QUARTER)
Paramètre en entrée	La date de la table de dates, le nombre d'unités à ajouter (chiffre positif) ou à retirer (chiffre négatif), l'unité.
Résultat	Une table

Calculer une expression entre deux dates.

Nom de la fonction	DATESBETWEEN
Rôle	Renvoie une table contenant une colonne de dates commençant par une date de début spécifiée et se poursuivant jusqu'à une date de fin spécifiée.
Syntaxe	**DATESBETWEEN**(<Dates>, <StartDate>, <EndDate>)
Exemple	**DATESBETWEEN**('Table Date'[Date], **DATE**(2018,1,1), **DATE**(2019,1,1))
Paramètre en entrée	Table de Date, Une date de Début et Une date de fin.
Résultat	Un tableau contenant une seule colonne de valeurs de date.

Calculer une moyenne mobile avec la fonction DATESINPERIOD.

Nom de la fonction	DATESINPERIOD
Rôle	Filtre la table des dates pour ne retenir que celles correspondant aux paramètres spécifiés. Les unités sont exprimées en jour, mois trimestre ou année.
Syntaxe	`DATESINPERIOD(date, date de début, nombre d'unités ,unité).` La date indiquée doit provenir de la table marquée comme table de dates.
Exemple	`DATESINPERIOD('Table Dates'[Date],Last-Date('Table Dates'[Date]), -7,DAY)`
Paramètre en entrée	La date de la table de dates, le point de départ, le nombre d'unités à ajouter(chiffre positif) ou à retirer (chiffre négatif), l'unité
Résultat	une table

Calculer une moyenne mobile avec la fonction DATESINPERIOD.

```
Ventes - moyenne mobile à 7 jours =
AVERAGE(
    DatesInPeriod(
        'Table Dates'[Date],
        LastDate('Table Dates'[Date]),
        -7,
        DAY),
        [Montant] )
```

Calculer une somme cumulative trimestrielle avec la fonction TOTALQTD.

Nom de la fonction	TOTALQTD
Rôle	Calcule la somme cumulée trimestrielle.
Syntaxe	**TOTALQTD**(Expression,[Date])
Exemple	**TOTALQTD**([Montant],'Table des Dates'[Date])
Paramètre en entrée	Expression à calculer, la date de la table des dates.
Résultat	Une valeur

Retourne une table des dates de l'année à ce jour.

Nom de la fonction	DATESYTD
Rôle	Retourne une table qui contient une colonne des dates de l'année à ce jour, dans le contexte actuel.
Syntaxe	DATESYTD(<dates> [,<year_end_date>])
Exemple	
Paramètre en entrée	dates Colonne qui contient des dates. year_end_date (facultatif) Chaîne littérale avec une date qui définit la date de fin d'année. La valeur par défaut est le 31 décembre.
Résultat	Table contenant une seule colonne de valeurs de date.

Evaluer une expression à la dernière date de l’année dans le contexte actuel.

Nom de la fonction	CLOSINGBALANCEYEAR
Rôle	Évalue l'expression à la dernière date de l'année dans le contexte actuel.
Syntaxe	**CLOSINGBALANCEYEAR**(<expression>,<dates>[,<filter>][,<year_end_date>])
Exemple	**CLOSINGBALANCEYEAR**([Montant],'table Dates'[Date])
Paramètre en entrée	Une expression retournant une valeur - Une colonne de Dates - (optionnel) Un filtre spécifiant le contexte actuel et un texte précisant date de fin optionnelle.
Résultat	Une valeur.

Pas de cumul - La fonction recherche la dernière **date de l’année** (dans le contexte) dans la colonne des dates et évalue l’expression.

Exploiter les fonctions DAX avancées.

La fonction CALCULATE pour modifier le contexte de filtre.

Nom de la fonction	CALCULATE
Rôle	Effectue une opération dans un contexte de filtre modifié.
Syntaxe	CALCULATE (expression,filtre 1,filtre 2,...) Le filtre peut être une ou plusieurs expression Vrai/Faux ou une table.
Exemple	CALCULATE ([Montant], ‘Catégories’ [Libellé catégorie]=”Littérature”)
Paramètre en entrée	Une expression et une table ou un filtre
Résultat	Une valeur
Evaluation (contexte)	Modifie ou supprime un ou plusieurs filtres implicites ajoute des filtres explicites.

La fonction CALCULATE

calc1 - montant pour le libellé catégorie Littérature =

CALCULATE (

[Montant],

‘Catégories’ [Libellé Catégorie]=”Littérature”

)

calc1 - montant pour le libellé catégorie Littérature	Libellé Catégorie	montant
1 803,4704 €	Arts divinatoires	214,34 €
1 803,4704 €	Bande dessinée	141,78 €
1 803,4704 €	Cuisine Forme Santé	197,42 €
1 803,4704 €		**553,54 €**

La fonction de table : ALLSELECTED

Nom de la fonction	ALLSELECTED
Rôle	Retirer tous les filtres implicites posés par le visuel sur la table passée en paramètre
Syntaxe	ALLSELECTED(table) ou ALLSELECTED(table[Colonne]) : La fonction s’applique à toutes les colonnes de la table, ou à une ou plusieurs colonnes spécifiquement indiquées dans la même table.
Exemple	ALLSELECTED(Livres)
Paramètre en entrée	Une table (ou le résultat d’une fonction retournant une table) ou une ou plusieurs colonnes.
Résultat	Une table

Exemple avec ALLSELECTED.

Dans l'exemple nous utilisons **ALL** et **ALLSELECTED** pour afficher le montant :

- montant ALL = **SUMX**(

  ALL('Détail des commandes'),

  'Détail des commandes'[Prix de vente] * 'Détail des commandes'[Quantité])

- montant ALLSELECTED = **SUMX**(

  ALLSELECTED ('Détail des commandes'),

  'Détail des commandes'[Prix de vente] * 'Détail des commandes'[Quantité])

La fonction ALL retire tous les filtres internes et externes.

*La fonction **ALLSELECTED** ne retire que les filtres internes, mais reste affectée par le filtre du segment.*

La fonction de table : SUMMARIZE

Nom de la fonction	SUMMARIZE
Rôle	Calcule l'expression au niveau de regroupement indiqué en paramètre.
Syntaxe	SUMMARIZE (Table, Colonne regroupée 1, … , Colonne agrégée 1, Expression1, …)
Exemple	SUMMARIZE('Détail des commandes', Clients[Ville] , "Montant par Ville et par mois", [Montant])
Paramètre en entrée	La table à résumer, les colonnes à utiliser et regrouper, le nom de la colonne où est agrégée l'expression, l'expression à calculer.
Résultat	Une table

Création de la table – Agrégat Mois Ville Montant Quantité

```
Agrégat Mois Ville Montant Quantité = SUMMARIZE(
                'Détail des commandes',
                Clients[Ville],
                'Table Dates'[Mois],
                "Quantité par ville et par mois",
                SUM('Détail des commandes' [Quantité])
                )
```

Affichage, navigation et visualisations.

Atelier : Cf – Énoncé

Chacun choisit 3 mots qui décrivent le mieux ses sentiments sur la formation.

A l'aise, absorbé, abattu, ahuri, agacé, allégé, agité, amusé, animé, attentif, apathique, de bonne humeur, bloqué, calme, captivé, centré, charmé, concentré, concerné, confiant, confortable, content de soi, curieux, détaché, déconcerté, détendu, déçu, emballé, embrouillé, enchanté, encouragé, ennuyé, étonné, éveillé, éreinté, étourdi, fier, fatigué, gai, galvanisé, hilare, impatient, impliqué, informé, inquiet, insouciant, indifférent, intéressé, joyeux, libre, nourri, optimiste, paisible, rassuré, ravi, satisfait, sceptique, sensibilisé, soulagé, stimulé, vindicatif, valorisé, zen.

56 avenue des Arts Bruxelles – 1000 tél : +32 (0)2 517 60 17 - Fax : 01 49 07 73 78 - info@orsys.be